Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.5 vers 9.7

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.5 vers 9.7 . . . 1
Présentation . . . 1
Automatisation du processus de mise à niveau des contrôleurs . . . 2
Décider d'utiliser la procédure de transfert d'agrégats . . . 2
Outils et documentation requis . . . 3
Instructions de mise à niveau des contrôleurs avec l'ARL . . . 4
Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster . . . 5
Recherchez les erreurs de configuration MetroCluster . . . 6
Vérification du basculement, de la résolution et du rétablissement . . . 6
Présentation de la mise à niveau ARL . . . 7
Étape 1. Préparation de la mise à niveau . . . 9
Étape 2. Transférez et retirez le nœud 1 . . . 14
Étape 3. Installez et démarrez le nœud 3 . . . 19
Étape 4. Transférez et retirez le nœud 2 . . . 49
Étape 5. Installez et démarrez Node4 . . . 52
Étape 6. Terminez la mise à niveau . . . 81
Résoudre les problèmes . . . 89
Références . . . 96

Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.5 vers 9.7

Présentation

Cette procédure décrit la procédure de mise à niveau du matériel du contrôleur à l'aide du transfert d'agrégats (ARL) pour les configurations système suivantes :

Méthode	Version ONTAP	Systèmes pris en charge
À l'aide de `system controller replace` commandes	9.5 à 9.7	"Lien vers la matrice des systèmes pris en charge"

Pendant la procédure, vous mettez à niveau le matériel du contrôleur d'origine avec le matériel de remplacement, délocalisant ainsi la propriété des agrégats non racines. Vous migrez plusieurs fois des agrégats entre nœuds et nœuds pour confirmer qu'au moins un nœud transmet des données depuis les agrégats tout au long de la procédure de mise à niveau. Vous migrez également les interfaces de données logiques (LIF) et vous affectez les ports réseau sur le nouveau contrôleur aux groupes d'interface.

Terminologie utilisée dans ces informations

Dans ces informations, les nœuds d'origine sont appelés « nœud1 » et « nœud2 », ainsi que « nœud3 » et « nœud4 ». Au cours de la procédure décrite, "node1" est remplacé par "node3", et "node2" est remplacé par "node4".

Les termes « node1 », « node2 », « node3 » et « node4 » servent uniquement à la distinction entre les nœuds d'origine et les nouveaux. Lorsque vous suivez la procédure, vous devez remplacer les véritables noms de vos nœuds d'origine et de vos nouveaux nœuds. Toutefois, en réalité, les noms des nœuds ne changent pas : le nom du nœud 3 est identique à celui du nœud 1 et celui du nœud 4 est identique à celui du nœud 2 une fois le matériel mis à niveau.

Dans cette information, le terme « systèmes avec logiciel de virtualisation FlexArray » fait référence aux systèmes qui appartiennent à ces nouvelles plateformes. Le terme « système V-Series » fait référence aux différents systèmes matériels pouvant être connectés aux baies de stockage.

Information importante :

- Cette procédure est complexe et suppose que vous avez des compétences avancées en administration de ONTAP. Vous devez également lire et comprendre "Instructions de mise à niveau des contrôleurs avec l'ARL" et le "Présentation de la mise à niveau ARL" avant de commencer la mise à niveau.
- Cette procédure suppose que le matériel de remplacement du contrôleur est nouveau et qu'il n'a pas été utilisé. Étapes requises pour préparer les contrôleurs utilisés avec le `wipeconfig` la commande n'est pas incluse dans cette procédure. Vous devez contacter le support technique si le matériel de remplacement du contrôleur était précédemment utilisé, en particulier si les contrôleurs exécutaient Data ONTAP sous 7-mode.
- Vous pouvez suivre cette procédure pour mettre à niveau le matériel du contrôleur dans des clusters de plus de deux nœuds. Cependant, il est nécessaire d'effectuer séparément la procédure pour chaque paire haute disponibilité du cluster.
- Cette procédure s'applique aux systèmes FAS, aux systèmes V-Series, aux systèmes AFF et aux systèmes équipés du logiciel de virtualisation FlexArray. Les systèmes FAS commercialisés après ONTAP

9.5 peuvent se connecter aux baies de stockage si la licence requise est installée. Les systèmes V-Series existants sont pris en charge par ONTAP 9.5. Pour plus d'informations sur la baie de stockage et les modèles V-Series, reportez-vous à "Références" Pour établir un lien vers *Hardware Universe* et accéder à la matrice de prise en charge V-Series.

- Depuis ONTAP 9.6, cette procédure s'applique aux systèmes qui exécutent une configuration MetroCluster à 4 nœuds ou une version ultérieure. Étant donné que les sites de configuration MetroCluster peuvent se trouver sur deux sites physiquement différents, la mise à niveau automatisée du contrôleur doit être effectuée individuellement sur chaque site MetroCluster pour une paire haute disponibilité.
- Si vous mettez à niveau votre système AFF A320, vous pouvez utiliser les déplacements de volumes pour mettre à niveau le matériel de votre contrôleur et contacter le support technique. Si vous souhaitez déplacer le volume, reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers *Upgrade en déplaçant des volumes ou du stockage*.

Automatisation du processus de mise à niveau des contrôleurs

Lors d'une mise à niveau du contrôleur, le contrôleur est remplacé par un autre contrôleur exécutant une plateforme plus récente ou plus puissante.

Les versions précédentes de ce contenu contenaient des instructions pour mettre à jour le contrôleur sans interruption, constituées d'étapes entièrement manuelles. Ce contenu fournit les étapes de la nouvelle procédure automatisée.

Le processus manuel était long et complexe, mais dans cette procédure simplifiée, vous pouvez mettre en œuvre une mise à jour du contrôleur en utilisant le transfert d'agrégats, ce qui permet des mises à niveau sans interruption plus efficaces pour les paires haute disponibilité. Il y a beaucoup moins d'étapes manuelles, en particulier concernant la validation, la collecte d'informations et les contrôles post.

Décider d'utiliser la procédure de transfert d'agrégats

Vous apprendrez à mettre à niveau les contrôleurs de stockage d'une paire haute disponibilité avec de nouveaux contrôleurs tout en conservant l'ensemble des données et disques existants. Il s'agit d'une procédure complexe qui ne doit être utilisée que par des administrateurs expérimentés.

Utilisez ce contenu dans les circonstances suivantes :

- Vous mettez à niveau des contrôleurs NetApp exécutant ONTAP 9.5, 9.6 ou 9.7. Ce document ne s'applique pas aux mises à niveau vers ONTAP 9.8.
- Vous ne voulez pas ajouter les nouveaux contrôleurs comme une nouvelle paire haute disponibilité au cluster et migrer les données en utilisant les déplacements de volumes.
- Vous avez de l'expérience dans l'administration de ONTAP et vous êtes à l'aise avec les risques de travailler en mode de privilèges de diagnostic.
- Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster, il s'agit d'une configuration FC à 4 nœuds ou supérieure et tous les nœuds exécutent ONTAP 9.6 ou 9.7.

Cette procédure vous permet d'utiliser NetApp Storage Encryption (NSE), NetApp Volume Encryption (NVE) et NetApp Aggregate Encryption (NAE).

les tableaux suivants montrent la matrice de modèles prise en charge pour la mise à niveau du contrôleur.

Ancien contrôleur	Remplacement du contrôleur
FAS8020, FAS8040, FAS8060, FAS8080	FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000
AFF8020, AFF8040, AFF8060, AFF8080	AFF A300, AFF A400, AFF A700[1], AFF A800[2]
FAS8200	FAS8700, FAS9000, FAS8300[4],[^5]
AFF A300	AFF A700[1], AFF A800[2],[^3], AFF A400[4],[^5]

Si la combinaison de modèle de mise à niveau du contrôleur ne se trouve pas dans le tableau ci-dessus, contactez l'assistance technique.

[1]la mise à niveau automatisée du ARL pour le système AFF A700 est prise en charge à partir de ONTAP 9.7P2.

[2]si vous effectuez une mise à jour vers un AFF A800 ou un système prenant en charge des disques internes et externes, vous devez suivre les instructions spécifiques relatives à l'agrégat racine sur des disques NVMe internes. Voir "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3, étape 14" et "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4, étape 14".

[3]la mise à niveau automatisée d'un AFF A300 vers un système AFF A800 est prise en charge par ONTAP 9.7P5.

[4]la mise à niveau automatisée d'un AFF A300 vers un système AFF A400 et un système FAS8200 vers FAS8300 est prise en charge par ONTAP 9.7P8.

[5]si vous effectuez une mise à niveau depuis un AFF A300 vers un système AFF A400 ou FAS8200 vers un système FAS8300 dans une configuration de cluster sans commutateur à deux nœuds, vous devez choisir les ports de cluster temporaires pour la mise à niveau du contrôleur. Les systèmes AFF A400 et FAS8300 se présentent dans deux configurations sous la forme d'un bundle Ethernet où les ports de carte mezzanine sont de type Ethernet et sous la forme d'un bundle FC où les ports mezzanine sont de type FC.

- Dans le cas d'un système AFF A400 ou FAS8300 avec une configuration de type Ethernet, vous pouvez utiliser n'importe lequel des deux ports mezzanine comme ports de cluster temporaires.
- Pour un système AFF A400 ou FAS8300 avec une configuration de type FC, vous devez ajouter une carte d'interface réseau 10GbE à quatre ports (référence X1147A) pour fournir les ports de cluster temporaires.
- Après avoir effectué la mise à niveau du contrôleur en utilisant des ports de cluster temporaires, vous pouvez migrer les LIF de cluster vers les ports e3a et e3b, 100 GbE sur un système AFF A400 et e0c et e0d, 100 GbE sur un système FAS8300 sans interruption.

Si vous préférez une autre méthode de mise à niveau du matériel du contrôleur et que vous souhaitez déplacer des volumes, reportez-vous à la "Références" Pour établir un lien vers *Upgrade en déplaçant des volumes ou du stockage*.

Reportez-vous à la section "Références" Lien vers le Centre de documentation *ONTAP 9* où vous pouvez accéder à la documentation produit ONTAP 9.

Outils et documentation requis

Vous devez disposer d'outils spécifiques pour installer le nouveau matériel et vous devez référencer d'autres documents pendant le processus de mise à niveau.

Vous avez besoin des outils suivants pour effectuer la note haute :

- Sangle de mise à la terre
- Tournevis cruciforme n° 2

Accédez au "Références" pour accéder à la liste des documents de référence et des sites de référence requis pour cette mise à niveau

Instructions de mise à niveau des contrôleurs avec l'ARL

Pour savoir si vous pouvez utiliser le transfert d'agrégats (ARL) pour mettre à niveau une paire de contrôleurs exécutant ONTAP 9.5 vers ONTAP 9.7, les performances de la plateforme et la configuration des contrôleurs d'origine et de remplacement.

Mises à niveau prises en charge pour l'ARL

Lorsque vous mettez à niveau une paire de nœuds à l'aide de cette procédure d'ARL pour ONTAP 9.5 vers ONTAP 9.7, vous devez vérifier que l'ARL peut être réalisé sur les contrôleurs d'origine et de remplacement.

Vous devez vérifier la taille de tous les agrégats définis et le nombre de disques pris en charge par le système d'origine. Vous devez ensuite comparer les tailles d'agrégat et le nombre de disques pris en charge avec la taille et le nombre de disques pris en charge par le nouveau système. Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder à *Hardware Universe* où ces informations sont disponibles. La taille de l'agrégat et le nombre de disques pris en charge par le nouveau système doivent être égaux ou supérieurs à la taille et au nombre de disques pris en charge par le système d'origine.

Vous devez vérifier dans le cluster les règles de combinaison des nouveaux nœuds que les nouveaux nœuds peuvent intégrer au cluster avec les nœuds existants lors du remplacement du contrôleur d'origine. Pour plus d'informations sur les règles de mélange des clusters, reportez-vous à "Références" Pour accéder au *Hardware Universe*.

> Avant d'effectuer une mise à niveau du système AFF, vous devez mettre à niveau ONTAP vers la version 9.5P1 ou ultérieure. Ces versions sont requises pour une mise à niveau réussie.

> Si vous mettez à niveau un système qui prend en charge les disques internes (par exemple, les systèmes FAS2700 ou AFF A250) sans disques internes, reportez-vous à la "Références" Et utilisez la procédure décrite dans le document *Aggregate Relocation (transfert d'agrégats) pour mettre à niveau manuellement le contenu matériel* du contrôleur correspondant à votre version de ONTAP.

Si vous utilisez ONTAP 9.6P11, 9.7P8 ou des versions ultérieures, il est recommandé d'activer le basculement de la connectivité, de la vivacité et du contrôle de disponibilité (CLAM) afin de rétablir le quorum du cluster en cas de certaines défaillances de nœud. Le `kernel-service` la commande nécessite un accès au niveau de privilège avancé. Pour plus d'informations, voir : "Article de la base de connaissances NetApp SU436 : modification de la configuration par défaut de CLAM Takeover".

La mise à niveau du contrôleur avec l'ARL est prise en charge sur les systèmes configurés avec les volumes SnapLock Enterprise et SnapLock Compliance.

Clusters à 2 nœuds sans commutateur

Si vous mettez à niveau des nœuds dans un cluster sans commutateur à 2 nœuds, vous pouvez quitter le cluster sans commutateur tout en effectuant la mise à niveau. Il n'est pas nécessaire de les convertir en cluster commuté.

Mises à niveau non prises en charge pour l'ARL

Vous ne pouvez pas effectuer les mises à niveau suivantes :

- Remplacement des contrôleurs qui ne prennent pas en charge les tiroirs disques connectés aux contrôleurs d'origine

  Reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers *Hardware Universe* pour des informations sur la prise en charge des disques.

- Pour des contrôleurs d'entrée de gamme avec disques internes, par exemple : un FAS 2500.

  Pour mettre à niveau les contrôleurs d'entrée de gamme avec des disques internes, reportez-vous à la "Références" Pour lier votre système à *mise à niveau en déplaçant des volumes ou du stockage* et aller à la procédure *mettre à niveau une paire de nœuds exécutant clustered Data ONTAP en déplaçant des volumes*.

Dépannage

En cas de problème lors de la mise à niveau des contrôleurs, vous pouvez vous référer au "Résoudre les problèmes" section à la fin de la procédure pour plus d'informations et des solutions possibles.

Si vous ne trouvez pas de solution au problème que vous rencontrez, contactez le support technique.

Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster

Avant de démarrer une mise à niveau sur une configuration Fabric MetroCluster, vous devez vérifier le bon fonctionnement de la configuration MetroCluster.

Étapes

1. Vérifiez que les composants MetroCluster sont sains :

   `metrocluster check run`

   ```
   dpgqa-mcc-funct-8040-0403_siteA::*> metrocluster check run
   ```

   L'opération s'exécute en arrière-plan.

2. Après le `metrocluster check run` opération terminée, afficher les résultats :

   `metrocluster check show`

   Après environ cinq minutes, les résultats suivants s'affichent :

```
metrocluster_siteA::*> metrocluster check show
Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
Component            Result
---------------      -------
nodes                ok
lifs                 ok
config-replication   ok
aggregates           warning
clusters             ok
connections          not-applicable
volumes              ok
7 entries were displayed.
```

3. Vérifier l'état de l'opération de vérification MetroCluster en cours :

```
metrocluster operation history show -job-id 38
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas d'alerte de santé :

```
system health alert show
```

Recherchez les erreurs de configuration MetroCluster

Vous pouvez utiliser l'outil Active IQ Config Advisor disponible sur le site de support NetApp pour rechercher des erreurs de configuration courantes.

Si vous ne disposez pas d'une configuration MetroCluster, vous pouvez ignorer cette section.

Description de la tâche

Active IQ Config Advisor est un outil de validation de la configuration et de vérification de l'état de santé. Vous pouvez le déployer sur des sites sécurisés et sur des sites non sécurisés à des fins de collecte des données et d'analyse du système.

> Le support pour Config Advisor est limité et n'est disponible qu'en ligne.

1. Téléchargez le "Active IQ Config Advisor" outil.
2. Exécutez Active IQ Config Advisor, examinez les résultats et suivez ses recommandations pour résoudre tout problème.

Vérification du basculement, de la résolution et du rétablissement

Il est recommandé de vérifier les opérations de basculement, de rétablissement et de rétablissement de la configuration MetroCluster.

Reportez-vous à la section "Références" Associer le contenu *MetroCluster Management and Disaster*

Recovery et suivre les procédures mentionnées pour le basculement, la réparation et le rétablissement négociés.

Présentation de la mise à niveau ARL

Avant de mettre à niveau les nœuds à l'aide de l'ARL, il est important de connaître son fonctionnement. Dans ce contenu, la procédure est divisée en plusieurs étapes.

Mettre à niveau la paire de nœuds

Pour mettre à niveau la paire de nœuds, vous devez préparer les nœuds d'origine, puis effectuer une série d'étapes sur les nœuds d'origine et nouveaux. Vous pouvez ensuite désaffecter les nœuds d'origine.

Présentation de la séquence de mise à niveau ARL

Durant la procédure, vous mettez à niveau le matériel du contrôleur d'origine avec le matériel de remplacement, un contrôleur à la fois, en tirant parti de la configuration de paires haute disponibilité pour transférer la propriété d'agrégats non racines. Tous les agrégats non racines doivent être reloisés afin d'atteindre leur destination finale, qui est le nœud mis à niveau correct.

Chaque agrégat possède un propriétaire d'origine et un propriétaire actuel. Le propriétaire de la maison est le propriétaire réel de l'agrégat, et le propriétaire actuel est le propriétaire temporaire.

Le tableau ci-après décrit les tâches générales que vous effectuez à chaque étape ainsi que l'état de propriété de l'agrégat à la fin de cette étape. Les étapes détaillées sont fournies ultérieurement dans la procédure :

Étape	Étapes
"Étape 1. Préparation à la mise à niveau"	Lors de l'étape 1, vous exécutez des contrôles préalables et, le cas échéant, vous devez corriger la propriété globale. Vous devez enregistrer certaines informations si vous gérez le chiffrement du stockage à l'aide du gestionnaire de clés intégré et si vous pouvez choisir de suspendre les relations SnapMirror. Propriété d'un agrégat à la fin de la phase 1 : • NODE1 est le propriétaire du site et le propriétaire actuel des agrégats du nœud 1. • NODE2 est le propriétaire du site et le propriétaire actuel des agrégats du nœud 2.

Étape	Étapes
"Étape 2. Transférez et retirez le nœud 1"	Lors de la phase 2, vous transférez les agrégats non racines et les LIF de données du nœud 1 vers le nœud 2. Ce processus est largement automatisé. L'opération s'interrompt pour vous permettre de vérifier son état. Vous devez reprendre l'opération manuellement. Si nécessaire, vous transférez des agrégats défaillants ou vetotés. Vous devez enregistrer les informations nécessaires sur le nœud1 pour pouvoir les utiliser ultérieurement dans la procédure, puis retirer le nœud1. Vous pouvez également préparer votre infrastructure sur le nœud 3 et sur le nœud 4 plus tard dans la procédure. Propriété d'un agrégat à la fin de la phase 2 : • NODE2 est le propriétaire actuel des agrégats du nœud 1. • NODE2 est le propriétaire du site et le propriétaire actuel des agrégats du nœud 2.
"Étape 3. Installez et démarrez le nœud 3"	Lors de l'étape 3, vous installez et démarrez le noeud 3, mappez le cluster et les ports de gestion des nœuds du noeud 1 au noeud 3 et vérifiez l'installation du noeud 3. Si nécessaire, définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 3 et vérifiez que le nœud 3 a rejoint le quorum. Vous pouvez également transférer les LIF de données NAS du nœud 1 et les agrégats non racine du nœud 2 vers le nœud 3, puis vérifier que les LIF SAN existent sur le nœud 3. Propriété globale à la fin de la phase 3 : • NODE3 est le propriétaire et propriétaire actuel des agrégats du nœud 1. • NODE2 est le propriétaire du site et le propriétaire actuel des agrégats du nœud 2.
"Étape 4. Transférez et retirez le nœud 2"	Lors de la phase 4, vous transférez les agrégats non racines du nœud 2 et les LIF de données non-SAN vers le nœud 3. Vous enregistrez également les informations nécessaires sur le noeud 2, puis vous retirez le noeud 2. Propriété globale à la fin de la phase 4 : • NODE3 est le propriétaire et propriétaire actuel des agrégats qui appartenaient initialement au noeud 1. • Node4 est le propriétaire accueil des agrégats du nœud 2. • NODE3 est le propriétaire actuel des agrégats du nœud 2.

Étape	Étapes
"Étape 5. Installez et démarrez Node4"	Lors de l'étape 5, vous installez et démarrez le nœud4, mappez les ports cluster et node-management du node2 au node4, puis vérifiez l'installation du node4. Si nécessaire, définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4 et vérifiez que le quorum du nœud 4 est atteint. Vous pouvez également transférer les LIF de données NAS du nœud 2 et les agrégats non racine du nœud 3 vers le nœud 4, puis vérifier que les LIF SAN existent sur le nœud 4. Propriété globale à la fin de la phase 5 : • NODE3 est le propriétaire et propriétaire actuel des agrégats qui appartenaient initialement au noeud 1. • NODE4 est le propriétaire et propriétaire actuel des agrégats qui appartenaient initialement au nœud2.
"Étape 6. Terminez la mise à niveau"	Lors de la phase 6, vous vérifiez que les nouveaux nœuds sont correctement configurés et que, si les nouveaux nœuds sont activés pour le chiffrement, vous configurez et configurez Storage Encryption ou NetApp Volume Encryption. Vous devez également désaffecter les anciens nœuds et reprendre les opérations SnapMirror.

Étape 1. Préparation de la mise à niveau

Présentation

Lors de l'étape 1, vous exécutez des contrôles préalables et, le cas échéant, vous devez corriger la propriété globale. Si vous gérez le chiffrement du stockage à l'aide du gestionnaire de clés intégré, vous enregistrez également certaines informations et vous pouvez choisir de suspendre les relations SnapMirror.

Étapes

1. "Préparer les nœuds pour une mise à niveau"
2. "Gérez le chiffrement du stockage à l'aide du gestionnaire de clés intégré"

Préparer les nœuds pour une mise à niveau

Le processus de remplacement du contrôleur commence par une série de contrôles préalables. Vous rassemblez également des informations sur les nœuds d'origine pour les utiliser plus tard dans la procédure et, si nécessaire, déterminez le type de disques à chiffrement automatique utilisés.

Étapes

1. Lancer le processus de remplacement du contrôleur en entrant la commande suivante dans la ligne de commande ONTAP :

   ```
   system controller replace start -nodes node_names
   ```

Cette commande ne peut être exécutée qu'au niveau de privilège avancé :
`set -privilege advanced`

Vous verrez le résultat suivant :

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Appuyez sur `y`, vous verrez le résultat suivant :

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

Le système exécute les contrôles préalables suivants ; notez le résultat de chaque contrôle préalable pour utilisation ultérieure de la procédure :

Contrôle préalable	Description
Vérification de l'état du cluster	Vérifie que tous les nœuds du cluster sont défectueux.
Vérification du cluster MCC	Vérifie si le système est une configuration MetroCluster. L'opération détecte automatiquement si elle correspond à une configuration MetroCluster ou non et effectue les contrôles préalables et de vérification spécifiques. Seule la configuration FC MetroCluster à 4 nœuds est prise en charge. Dans le cas de la configuration MetroCluster à 2 nœuds et de la configuration IP MetroCluster à 4 nœuds, la vérification échoue. Si la configuration MetroCluster est à l'état de commutation, la vérification échoue.

Contrôle préalable	Description
Vérification de l'état du transfert d'agrégat	Vérifie si un transfert d'agrégat est déjà en cours. Si un autre transfert d'agrégat est en cours, le contrôle échoue.
Vérification du nom du modèle	Vérifie si les modèles de contrôleur sont pris en charge pour cette procédure. Si les modèles ne sont pas pris en charge, la tâche échoue.
Vérification du quorum du cluster	Vérifie que les nœuds remplacés se trouvent au quorum. Si les nœuds ne sont pas dans le quorum, la tâche échoue.
Vérification de la version de l'image	Vérifie que les nœuds remplacés exécutent la même version de ONTAP. Si les versions des images ONTAP sont différentes, la tâche échoue. La même version de ONTAP 9.x doit être installée sur les nouveaux nœuds. Si une autre version de ONTAP est installée sur les nouveaux nœuds, vous devez netboot les nouveaux contrôleurs après les avoir installés. Pour obtenir des instructions sur la mise à niveau de ONTAP, reportez-vous à la section "Références" Pour accéder à *Upgrade ONTAP*.
Vérification de l'état DE LA HAUTE DISPONIBILITÉ	Vérifie si les deux nœuds remplacés se trouvent dans une configuration de paires haute disponibilité. Si le basculement du stockage n'est pas activé pour les contrôleurs, la tâche échoue.
Vérification de l'état de l'agrégat	Si les nœuds remplacés incluent des agrégats dont ils ne sont pas le propriétaire du site, la tâche échoue. Les nœuds ne doivent pas posséder d'agrégats non locaux.
Vérification de l'état du disque	Si l'un des nœuds remplacés contient des disques manquants ou en panne, la tâche échoue. Si des disques sont manquants, reportez-vous à la section "Références" Pour lier la gestion des *disques et des agrégats à la CLI*, *gestion du stockage logique avec CLI* et *High Availability management* afin de configurer le stockage pour la paire HA.
Vérification de l'état de la LIF de données	Vérifie si l'un des nœuds remplacés dispose de LIF de données non locales. Les nœuds ne doivent pas contenir de LIFs de données pour lesquelles ils ne sont pas le propriétaire. Si l'un des nœuds contient des LIFs de données non locales, la tâche échoue.
État de la LIF de cluster	Vérifie si les LIFs de cluster sont active pour les deux nœuds. Si les LIFs de cluster sont arrêtées, la tâche échoue.
Contrôle d'état ASUP	Si les notifications ASUP ne sont pas configurées, la tâche échoue. Vous devez activer ASUP avant de commencer la procédure de remplacement du contrôleur.
Vérification de l'utilisation du processeur	Vérifie si le taux d'utilisation du CPU est supérieur à 50 % pour l'un des nœuds remplacés. Si l'utilisation du processeur est supérieure à 50 % pendant une période de temps considérable, la tâche échoue.
Contrôle de reconstruction d'agrégats	Vérifie si la reconstruction a lieu sur l'un des agrégats de données. Si la reconstruction d'agrégat est en cours, la tâche échoue.
Vérification du travail d'affinité du nœud	Vérifie si des travaux d'affinité de nœud sont en cours d'exécution. Si des tâches d'affinité de nœud sont en cours d'exécution, la vérification échoue.

3. Une fois l'opération de remplacement du contrôleur démarrée et les contrôles préalables terminés, l'opération s'interrompt pour vous permettre de collecter les informations de sortie dont vous aurez peut-être besoin ultérieurement lors de la configuration du noeud 3.
4. Exécuter le jeu de commandes ci-dessous comme indiqué par la procédure de remplacement du contrôleur sur la console du système.

   Depuis le port série connecté à chaque nœud, exécutez et enregistrez les valeurs de sortie des commandes suivantes individuellement :

   - `vserver services name-service dns show`
   - `network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data`
   - `network port show -node local -type physical`
   - `service-processor show -node local -instance`
   - `network fcp adapter show -node local`
   - `network port ifgrp show -node local`
   - `network port vlan show`
   - `system node show -instance -node local`
   - `run -node local sysconfig`
   - `storage aggregate show -node local`
   - `volume show -node local`
   - `network interface failover-groups show`
   - `storage array config show -switch switch_name`
   - `system license show -owner local`
   - `storage encryption disk show`

   > Si NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Aggregate Encryption (NAE) utilise le gestionnaire de clés intégré, conservez la phrase secrète du gestionnaire de clés pour terminer la resynchronisation du gestionnaire de clés plus tard dans la procédure.

5. Si votre système utilise des lecteurs auto-cryptés, consultez l'article de la base de connaissances "Comment savoir si un disque est certifié FIPS" Pour déterminer le type de disques à autocryptage utilisés sur la paire haute disponibilité que vous mettez à niveau. Le logiciel ONTAP prend en charge deux types de disques avec autocryptage :

   - Disques SAS ou NVMe NetApp Storage Encryption (NSE) certifiés FIPS
   - Disques NVMe non-FIPS à autochiffrement (SED)

   > Vous ne pouvez pas combiner des disques FIPS avec d'autres types de disques sur le même nœud ou la même paire HA.
   >
   > Vous pouvez utiliser les disques SED avec des disques sans cryptage sur le même nœud ou une paire haute disponibilité.

"En savoir plus sur les disques à autochiffrement pris en charge".

Corriger la propriété de l'agrégat en cas d'échec d'une vérification préalable du transfert d'agrégats

En cas d'échec de la vérification de l'état de l'agrégat, vous devez renvoyer les agrégats qui appartiennent au nœud partenaire au nœud propriétaire du nœud de rattachement et relancer le processus de vérification préalable.

Étapes

1. Renvoyez les agrégats actuellement détenus par le nœud partenaire au nœud propriétaire de rattachement :

   `storage aggregate relocation start -node` *`source_node`* `-destination` *`destination-node`* `-aggregate-list *`

2. Vérifiez que ni le nœud1 ni le nœud2 ne possède toujours des agrégats pour lesquels il s'agit du propriétaire actuel (mais pas le propriétaire du domicile) :

   `storage aggregate show -nodes` *`node_name`* `-is-home false -fields owner-name, home-name, state`

   L'exemple suivant montre la sortie de la commande lorsqu'un nœud est à la fois le propriétaire actuel et le propriétaire du domicile des agrégats :

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

Une fois que vous avez terminé

Vous devez redémarrer la procédure de remplacement des contrôleurs :

`system controller replace start -nodes` *`node_names`*

Licence

Certaines fonctionnalités nécessitent des licences, qui sont émises sous la forme *packages* qui incluent une ou plusieurs fonctionnalités. Chaque nœud du cluster doit disposer de sa propre clé pour que chaque fonctionnalité soit utilisée dans le cluster.

Si vous ne disposez pas de nouvelles clés de licence, les fonctionnalités actuellement sous licence dans le cluster sont disponibles pour le nouveau contrôleur. Toutefois, l'utilisation de fonctions sans licence sur le contrôleur peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de licence. Vous devez donc installer la ou les

nouvelles clés de licence pour le nouveau contrôleur une fois la mise à niveau terminée.

Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder au *site de support NetApp* sur lequel vous pouvez obtenir de nouvelles clés de licence de 28 caractères pour ONTAP. Les clés sont disponibles dans la section *mon support* sous *licences logicielles*. Si le site ne dispose pas de clés de licence, vous pouvez contacter votre ingénieur commercial NetApp.

Pour plus d'informations sur les licences, reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers *System Administration Reference*.

Gérez le chiffrement du stockage à l'aide du gestionnaire de clés intégré

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de clés intégré (OKM) pour gérer les clés de chiffrement. Si vous avez configuré le gestionnaire de clés intégré OKM, vous devez enregistrer la phrase de passe et les éléments de sauvegarde avant de commencer la mise à niveau.

Étapes

1. Notez la phrase de passe à l'échelle du cluster.

   Il s'agit de la phrase secrète saisie lorsque le gestionnaire de clés intégré OKM a été configuré ou mis à jour via l'interface de ligne de commandes ou l'API REST.

2. Sauvegardez les informations du gestionnaire de clés en exécutant `security key-manager onboard show-backup` commande.

Suspendre les relations SnapMirror (facultatif)

Avant de poursuivre l'opération, vous devez confirmer que toutes les relations SnapMirror sont suspendues. Lorsqu'une relation SnapMirror est mise en veille, elle reste suspension sur l'ensemble des redémarrages et basculements.

Étapes

1. Vérifier l'état de la relation SnapMirror sur le cluster destination :

   ```
   snapmirror show
   ```

   > Si l'état est « transfert », vous devez annuler ces transferts :
   > `snapmirror abort -destination-vserver vserver_name`

   L'annulation échoue si la relation SnapMirror n'est pas à l'état « Transferring ».

2. Arrêter toutes les relations entre le cluster :

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

Étape 2. Transférez et retirez le nœud 1

Présentation

Lors de la phase 2, vous transférez les agrégats non racines et les LIF de données du nœud 1 vers le nœud 2. Ce processus est largement automatisé. L'opération s'interrompt pour vous permettre de vérifier son état. Vous devez reprendre l'opération manuellement. Si nécessaire, vous transférez des agrégats défaillants ou vetotés. Vous enregistrez également les informations nécessaires sur le nœud 1, vous retirez le nœud 1 et vous préparez à netboot node3 et node4 plus tard dans la procédure.

Étapes

1. "Transférez les agrégats non racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 vers le nœud2"
2. "Le transfert d'agrégats a échoué ou a été veto"
3. "Retirer le nœud 1"
4. "Préparation à la mise sur le réseau"

Transférez les agrégats non racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 vers le nœud2

Avant de remplacer le nœud 1 par le nœud 3, vous devez déplacer les agrégats non racines et les LIF de données NAS du nœud 1 vers le nœud 2 avant de déplacer les ressources du nœud 1 vers le nœud 3.

Avant de commencer

L'opération doit déjà être mise en pause au début de la tâche ; vous devez reprendre manuellement l'opération.

Description de la tâche

Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Vous devez vérifier que les LIFs sont bonnes et situées sur les ports appropriés une fois que vous avez mis le nœud3 en ligne.

> Le propriétaire du home-home pour les agrégats et les LIFs n'est pas modifié ; seul le propriétaire actuel est modifié.

Étapes

1. Reprendre les opérations de transfert d'agrégats et de déplacement de LIF de données NAS :

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Tous les agrégats non racine et les LIF de données NAS sont migrés du nœud 1 vers le nœud 2.

   L'opération s'interrompt pour vous permettre de vérifier si tous les agrégats non-racine du nœud 1 et les LIF de données non-SAN ont été migrés vers le nœud 2.

2. Vérifier le statut du transfert d'agrégats et du déplacement des LIF de données NAS :

   ```
   system controller replace show-details
   ```

3. Lorsque l'opération est toujours en pause, vérifiez que tous les agrégats non racines sont en ligne pour leur état sur le nœud 2 :

   `storage aggregate show -node node2 -state online -root false`

   L'exemple suivant montre que les agrégats non-root du noeud 2 sont en ligne :

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

   Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status
   ---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
   --------------
   aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
   raid_dp,normal
   aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
   raid_dp,normal
   2 entries were displayed.
   ```

   Si les agrégats ont été mis hors ligne ou sont devenus étrangers sur le nœud 2, les mettre en ligne en utilisant la commande suivante sur le nœud 2, une fois pour chaque agrégat :

   `storage aggregate online -aggregate aggr_name`

4. Vérifier que tous les volumes sont en ligne sur le nœud 2 à l'aide de la commande suivante sur le nœud 2 et en examinant la sortie correspondante :

   `volume show -node node2 -state offline`

   Si un volume est hors ligne sur le nœud 2, mettez-le en ligne à l'aide de la commande suivante sur le nœud 2, une fois pour chaque volume :

   `volume online -vserver vserver_name -volume volume_name`

   Le `vserver_name` pour utiliser cette commande avec cette commande, figure dans la sortie du précédent `volume show` commande.

5. si les ports qui hébergent actuellement des LIFs de données n'existeront pas sur le nouveau matériel, supprimez-les du domaine de broadcast :

   `network port broadcast-domain remove-ports`

6. Si l'un des LIFs est arrêté, définissez le statut administratif des LIFs sur `up` En saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

   `network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-node nodename -status-admin up`

7. Si des groupes d'interfaces ou des VLAN sont configurés, procédez comme suit :

   a. Si vous ne les avez pas déjà enregistrés, enregistrez les informations sur le VLAN et le groupe d'interfaces afin de pouvoir recréer les réseaux locaux virtuels et les groupes d'interfaces sur le noeud

3 après le démarrage du noeud 3.

b. Supprimez les VLAN des groupes d'interface :

```
network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
```

> Suivez l'action corrective pour résoudre toutes les erreurs suggérées par la commande vlan delete.

c. Entrez la commande suivante et examinez son résultat pour vérifier la présence d'un groupe d'interfaces configuré sur le nœud :

```
network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance
```

Le système affiche les informations sur les groupes d'interfaces pour le nœud, comme illustré ci-dessous :

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                 Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. Si des groupes d'interface sont configurés sur le nœud, notez les noms de ces groupes et des ports qui leur sont affectés, puis supprimez les ports en entrant la commande suivante, une fois pour chaque port :

```
network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port
netport
```

Le transfert d'agrégats a échoué ou a été veto

Si un agrégat ne peut pas transférer ou être vetoté, vous devez transférer manuellement les agrégats ou remplacer les vetos ou les vérifications de destination, si nécessaire.

Description de la tâche

L'opération de relocalisation a été interrompue en raison de l'erreur.

Étapes

1. Vérifiez les logs EMS pour déterminer pourquoi l'agrégat n'a pas pu être déplacé ou a été vetoté.
2. Transfert d'agrégats défaillants ou vetotés :

```
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 aggregate-
list * -ndocontroller-upgrade true
```

3. Entrez-le lorsque vous y êtes invité `y`.
4. Vous pouvez forcer le déplacement en utilisant l'une des méthodes suivantes :

Option	Description
Annulation des contrôles de veto	Saisissez les informations suivantes : `storage aggregate relocation start -override -vetoes * -ndocontroller-upgrade true`
Remplacement des vérifications de destination	Saisissez les informations suivantes : `storage aggregate relocation start -overridedestination-checks * -ndo -controllerupgrade true`

Retirer le nœud 1

Pour retirer le nœud 1, vous reprenez l'opération automatisée pour désactiver la paire HA avec le nœud 2 et arrêter le nœud 1 correctement. Plus tard dans la procédure, vous supprimez le nœud 1 du rack ou du châssis.

Étapes

1. Reprendre l'opération :

   ```
   system controller replace resume
   ```

2. Vérifiez que le noeud 1 a été arrêté :

   ```
   system controller replace show-details
   ```

Une fois que vous avez terminé

Vous pouvez désaffecter le nœud1 une fois la mise à niveau terminée. Voir "Désaffectation de l'ancien système".

Préparation à la mise sur le réseau

Si vous installez physiquement les nœuds 3 et 4e dans la procédure, vous devrez peut-être netboot. Le terme « netboot » signifie que vous démarrez à partir d'une image ONTAP stockée sur un serveur distant. Lors de la préparation de netboot, vous placez une copie de l'image de démarrage ONTAP 9 sur un serveur Web auquel le système peut accéder.

Avant de commencer

- Vérifiez que vous pouvez accéder à un serveur HTTP avec le système.
- Reportez-vous à la section "Références" Un lien vers le site de support *NetApp* et télécharger les fichiers système nécessaires pour votre plateforme et la version correcte de ONTAP.

Description de la tâche

Vous devez netboot les nouveaux contrôleurs si la même version de ONTAP 9 est installée sur les contrôleurs d'origine. Après avoir installé chaque nouveau contrôleur, vous démarrez le système à partir de l'image

ONTAP 9 stockée sur le serveur Web. Vous pouvez ensuite télécharger les fichiers corrects sur le périphérique de démarrage pour les démarrages suivants du système.

Toutefois, vous n'avez pas besoin d'effectuer le démarrage sur les contrôleurs si la même version de ONTAP 9 est installée sur les contrôleurs d'origine. Si c'est le cas, vous pouvez ignorer cette section et passer à "Étape 3 installation et démarrage du noeud 3"

Étapes

1. Accédez au site de support NetApp pour télécharger les fichiers utilisés pour effectuer sur le réseau du système.
2. Téléchargez le logiciel ONTAP approprié depuis la section de téléchargement des logiciels du site de support NetApp et stockez le `<ontap_version>_image.tgz` fichier dans un répertoire accessible sur le web.
3. Accédez au répertoire accessible sur le Web et vérifiez que les fichiers dont vous avez besoin sont disponibles.

Pour…	Alors…

Systèmes de la gamme FAS/AFF8000	Extraire le contenu du `<ontap_version>_image.tgz` fichier dans le répertoire cible :
	`tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz`
	
	Si vous extrayez le contenu sous Windows, utilisez 7-Zip ou WinRAR pour extraire l'image netboot.
	
	Votre liste de répertoires doit contenir un dossier netboot avec un fichier du noyau :
	`netboot/kernel`

Tous les autres systèmes	Votre liste de répertoires doit contenir le fichier suivant : `<ontap_version>_image.tgz` Il n'est pas nécessaire d'extraire le contenu du `<ontap_version>_image.tgz` fichier.

Vous utiliserez les informations dans les répertoires de "Étape 3".

Étape 3. Installez et démarrez le nœud 3

Présentation

Lors de l'étape 3, vous installez et démarrez le noeud 3, mappez le cluster et les ports de gestion des nœuds du noeud 1 au noeud 3 et vérifiez l'installation du noeud 3. Si nécessaire, définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 3 et vérifiez que le nœud 3 a rejoint le quorum. Vous pouvez également transférer les LIF de données NAS du nœud 1 et les agrégats non racine du nœud 2 vers le nœud 3, puis vérifier que les LIF SAN existent sur le nœud 3.

Étapes

1. "Installez et démarrez le nœud 3"
2. "Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 3"
3. "Mapper les ports du node1 vers le node3"
4. "Jonction du quorum lorsqu'un nœud dispose d'un ensemble différent de ports réseau"
5. "Vérifiez l'installation du noeud 3"
6. "Déplacement des agrégats non racines et des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 du nœud 2 vers le nœud 3"

Installez et démarrez le nœud 3

Vous devez installer NODE3 dans le rack, transférer les connexions du noeud 1 vers le noeud 3, démarrer le noeud 3 et installer ONTAP. Vous devez ensuite réaffecter l'un des disques de spare du nœud1, tous les disques appartenant au volume racine et tous les agrégats non racines qui n'ont pas été transférés vers le nœud2 plus tôt dans le processus, comme indiqué dans cette section.

Description de la tâche

L'opération de déplacement est mise en pause au début de cette étape. Ce processus est largement automatisé. L'opération s'interrompt pour vous permettre de vérifier son état. Vous devez reprendre l'opération manuellement. En outre, vous devez vérifier que les LIF SAN ont bien été déplacées vers le nœud 3.

Vous avez besoin de netboot nœud3 si cette version de ONTAP 9 n'est pas installée sur le nœud 1. Une fois le noeud 3 installé, démarrez-le à partir de l'image ONTAP 9 stockée sur le serveur Web. Vous pouvez ensuite télécharger les fichiers corrects sur le périphérique de démarrage pour les démarrages suivants du système, en suivant les instructions de la section "Préparation à la mise sur le réseau".

Important :

- Si vous mettez à niveau un système V-Series connecté à des baies de stockage ou à un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage, vous devez le faire Étape 1 à Étape 21, quittez ensuite cette section et suivez les instructions de la section "Configurez les ports FC sur le nœud 3" et "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3" Sections si nécessaire, en saisissant des commandes en mode maintenance. Vous devez ensuite revenir à cette section et reprendre avec Étape 23.
- Si vous mettez à niveau un système avec des disques de stockage, vous devez remplir cette section entière, puis aller à "Configurez les ports FC sur le nœud 3" et "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3" sections, saisie de commandes à l'invite du cluster.

Étapes

1. Assurez-vous que vous disposez d'un espace rack pour node3.

   Si les nœuds 1 et 2 se trouvent dans un châssis distinct, vous pouvez placer le nœud 3 au même emplacement de rack que le nœud 1. Toutefois, si le nœud 1 se trouvait dans le même châssis avec le nœud 2, il faut placer le nœud 3 dans son propre espace rack, de préférence à proximité de l'emplacement du nœud 1.

2. installez le noeud 3 dans le rack, en suivant les instructions *installation and Setup* de votre modèle de nœud.

> Si vous effectuez une mise à niveau vers un système contenant les deux nœuds du même châssis, installez le nœud 4 dans le châssis et sur le nœud 3. Si ce n'est pas le cas, lors du démarrage du nœud 3, le nœud se comporte comme s'il se trouvaient dans une configuration à double châssis et lors du démarrage du nœud 4, l'interconnexion entre les nœuds n'apparaît pas.

3. Cable node3, déplaçant les connexions du node1 vers le node3.

   Reliez les connexions suivantes à l'aide des instructions *installation and Setup* ou des instructions *FlexArray Virtualization installation conditions requises et Reference* pour la plateforme node3, du document du tiroir disque approprié et de *High Availability Management*.

   Reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers les spécifications d'installation de la virtualisation et les références_ et *gestion de la haute disponibilité* de FlexArray.

   - Console (port de gestion à distance)
   - Ports de cluster
   - Ports de données
   - Ports de gestion de clusters et de nœuds
   - Stockage
   - Configurations SAN : ports de switch iSCSI Ethernet et FC

   > Il n'est pas nécessaire de déplacer la carte d'interconnexion ou la connexion du câble d'interconnexion de cluster du nœud 1 vers le nœud 3, car la plupart des modèles de plateforme possèdent un modèle de carte d'interconnexion unique. Pour la configuration MetroCluster, vous devez déplacer les connexions des câbles FC-VI du nœud 1 vers le nœud 3. Si le nouvel hôte ne dispose pas de carte FC-VI, il vous faudra peut-être déplacer la carte FC-VI.

4. mettez le système sous tension vers le noeud 3, puis interrompez le processus d'amorçage en appuyant sur Ctrl-C sur le terminal de la console pour accéder à l'invite de l'environnement d'amorçage.

   Si vous effectuez la mise à niveau vers un système avec les deux nœuds du même châssis, le nœud 4 redémarre également. Vous pouvez toutefois ignorer le démarrage du nœud 4 jusqu'à ce qu'il soit ultérieur.

   > Lorsque vous démarrez le nœud 3, le message d'avertissement suivant peut s'afficher :

   ```
   WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
   is likely because the battery is discharged but could be due to other
   temporary conditions.
   When the battery is ready, the boot process will complete and services
   will be engaged.
   To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
   ```

5. si vous voyez le message d'avertissement dans Étape 4, procédez comme suit :

   a. Vérifiez s'il y a un message de console susceptible d'indiquer un problème autre que celui d'une batterie NVRAM faible et, le cas échéant, effectuez les actions correctives nécessaires.

b. Laissez la batterie se charger et le processus de démarrage s'achever.

> **Attention : ne pas outrepasser le délai; si la batterie n'est pas chargée, cela pourrait entraîner une perte de données.**

> Reportez-vous à la section "Préparation à la mise sur le réseau".

6. configurez la connexion netboot en choisissant l'une des actions suivantes.

> Vous devez utiliser le port de gestion et l'IP comme connexion netboot. N'utilisez pas d'IP de la LIF de données et ne subit aucune panne pendant l'exécution de la mise à niveau.

Si le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est…	**Alors…**
Exécution	Configurez la connexion automatiquement en entrant la commande suivante à l'invite de l'environnement d'amorçage : `ifconfig e0M -auto`
Non en cours d'exécution	Configurez manuellement la connexion en entrant la commande suivante à l'invite de l'environnement d'amorçage : `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* Est l'adresse IP du système de stockage (obligatoire). *`netmask`* est le masque de réseau du système de stockage (obligatoire). *`gateway`* est la passerelle du système de stockage. (obligatoire). *`dns_addr`* Est l'adresse IP d'un serveur de noms sur votre réseau (facultatif). *`dns_domain`* Est le nom de domaine DNS (Domain Name Service). Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n'avez pas besoin d'un nom de domaine complet dans l'URL du serveur netboot ; vous n'avez besoin que du nom d'hôte du serveur. D'autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Entrez `help ifconfig` à l'invite du micrologiciel pour plus de détails.

7. exécutez sur le nœud 3 :

Pour…	**Alors…**
Systèmes de la gamme FAS/AFF8000	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
Tous les autres systèmes	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

Le `<path_to_the_web-accessible_directory>` vous devez indiquer où vous avez téléchargé le

`<ontap_version>_image.tgz` dans la section "Préparation à la mise sur le réseau".

> N'interrompez pas l'amorçage.

8.] dans le menu de démarrage, sélectionnez option `(7) Install new software first.`

   Cette option de menu permet de télécharger et d'installer la nouvelle image ONTAP sur le périphérique d'amorçage.

   Ne tenez pas compte du message suivant :

   ```
   This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
   ```

   Cette remarque s'applique aux mises à niveau de ONTAP sans interruption et non aux mises à niveau des contrôleurs.

   > Utilisez toujours netboot pour mettre à jour le nouveau nœud vers l'image souhaitée. Si vous utilisez une autre méthode pour installer l'image sur le nouveau contrôleur, il est possible que l'image incorrecte soit installée. Ce problème s'applique à toutes les versions de ONTAP. Procédure netboot combinée avec l'option `(7) Install new software` Efface le support de démarrage et place la même version de ONTAP sur les deux partitions d'image.

9. si vous êtes invité à poursuivre la procédure, entrez `y`, Et lorsque vous êtes invité à saisir l'URL du pack :

   ```
   http://<web_server_ip/path_to_web-
   accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
   ```

10. effectuez les sous-étapes suivantes pour redémarrer le module de contrôleur :

    a. Entrez `n` pour ignorer la récupération de sauvegarde lorsque l'invite suivante s'affiche :

       ```
       Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
       ```

    b. Entrez `y` pour redémarrer lorsque vous voyez l'invite suivante :

       ```
       The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do
       you want to reboot now? {y|n}
       ```

    Le module de contrôleur redémarre mais s'arrête au menu d'amorçage car le périphérique d'amorçage a été reformaté et les données de configuration doivent être restaurées.

11. sélectionnez le mode de maintenance `5` dans le menu de démarrage et entrez `y` lorsque vous êtes invité à poursuivre le démarrage.

12. vérifier que le contrôleur et le châssis sont configurés comme haute disponibilité :

    ```
    ha-config show
    ```

    L'exemple suivant montre la sortie du `ha-config show` commande :

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

> Le système enregistre dans une PROM, qu'il soit dans une paire HA ou dans une configuration autonome. L'état doit être le même sur tous les composants du système autonome ou de la paire haute disponibilité.

13. si le contrôleur et le châssis ne sont pas configurés comme HA, utilisez les commandes suivantes pour corriger la configuration :

    ```
    ha-config modify controller ha

    ha-config modify chassis ha
    ```

    Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, utilisez les commandes suivantes pour modifier le contrôleur et le châssis :

    ```
    ha-config modify controller mcc

    ha-config modify chassis mcc
    ```

14. quitter le mode maintenance :

    ```
    halt
    ```

    Interrompez l'AUTOBOOT en appuyant sur `Ctrl-C` à l'invite de l'environnement de démarrage.

15. sur le noeud 2, vérifiez la date, l'heure et le fuseau horaire du système :

    ```
    date
    ```

16. sur le noeud 3, vérifiez la date à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :

    ```
    show date
    ```

17. si nécessaire, définissez la date sur le noeud 3 :

    `set date` *`mm/dd/yyyy`*

18. sur le noeud 3, vérifiez l'heure à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :

    ```
    show time
    ```

19. si nécessaire, définissez l'heure sur le noeud 3 :

    `set time` *`hh:mm:ss`*

20. dans le chargeur de démarrage, définissez l'ID système partenaire sur le noeud 3 :

```
setenv partner-sysid node2_sysid
```

Pour le nœud 3, `partner-sysid` doit être celui du node2.

a. Enregistrer les paramètres :

```
saveenv
```

21. Vérifiez l' `partner-sysid` pour le nœud 3 :

```
printenv partner-sysid
```

22. effectuer l'une des actions suivantes :

Si votre système…	Description
Possède des disques et aucun stockage interne	Accédez à Étape 23
Est un système V-Series ou un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage	a. Passez à la section "Configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 3" complétez les sous-sections de cette section. b. Revenez à cette section et suivez les étapes restantes, en commençant par Étape 23. Vous devez reconfigurer les ports intégrés FC, les ports intégrés CNA et les cartes CNA avant de démarrer ONTAP sur le système V-Series ou sur le système avec le logiciel de virtualisation FlexArray.

23. Ajoutez les ports d'initiateur FC du nouveau nœud aux zones de commutation.

Si votre système dispose d'un SAN sur bandes, vous devez segmentation pour les initiateurs. Si nécessaire, modifiez les ports intégrés sur l'initiateur en consultant le "Configuration des ports FC sur le nœud3". Reportez-vous à la documentation relative à votre matrice de stockage et à la segmentation pour plus d'instructions sur le zonage.

24. Ajouter les ports d'initiateur FC à la baie de stockage en tant que nouveaux hôtes, en mappant les LUN de la baie aux nouveaux hôtes.

Reportez-vous à la documentation relative à votre matrice de stockage et au zoning pour obtenir des instructions.

25. Modifier les valeurs du nom de port mondial (WWPN) dans les groupes d'hôtes ou de volumes associés aux LUN de baie de stockage.

L'installation d'un nouveau module de contrôleur modifie les valeurs WWPN associées à chaque port FC intégré.

26. si votre configuration utilise un zoning basé sur des commutateurs, ajustez le zoning pour refléter les nouvelles valeurs WWPN.

27. Si des disques NetApp Storage Encryption (NSE) sont installés, effectuez les opérations suivantes.

> Si ce n'est déjà fait, consultez l'article de la base de connaissances "Comment savoir si un disque est certifié FIPS" déterminer le type de disques à autocryptage utilisés.

a. Réglez `bootarg.storageencryption.support` à `true` ou `false`:

Si les lecteurs suivants sont utilisés…	Puis…
Disques NSE conformes aux exigences de chiffrement automatique FIPS 140-2 de niveau 2	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp non-SED FIPS	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> Vous ne pouvez pas combiner des disques FIPS avec d'autres types de disques sur le même nœud ou la même paire HA. Vous pouvez utiliser les disques SED avec des disques sans cryptage sur le même nœud ou une paire haute disponibilité.

b. Pour obtenir de l'aide sur la restauration des informations de gestion intégrée des clés, contactez le support NetApp.

28. Nœud de démarrage dans le menu de démarrage :

```
boot_ontap menu
```

Si vous ne disposez pas de configuration FC ou UTA/UTA2, effectuez les opérations suivantes "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4, étape 15" afin que le nœud4 puisse reconnaître les disques du nœud2.

29.]pour une configuration MetroCluster, les systèmes V-Series et les systèmes avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage, allez à l'adresse "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3, étape 15".

Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 3

Si le système Node4 est doté de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA2 (ou d'une carte UTA/UTA2), vous devez configurer les paramètres avant de suivre la procédure.

Description de la tâche

Vous devrez peut-être compléter cette section Configurez les ports FC sur le nœud 3, la section Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3, ou les deux sections.

> Les documents marketing NetApp peuvent utiliser le terme UTA2 pour faire référence aux adaptateurs et ports CNA (Converged Network adapter). Cependant, l'interface de ligne de commandes utilise le terme CNA.

- Si le nœud 3 ne dispose pas de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2 et que vous mettez à niveau le système avec des disques de stockage, vous pouvez ignorer la "Mapper les ports du node1 vers le node3" section.
- Cependant, si vous disposez d'un système V-Series ou d'un système doté du logiciel de virtualisation FlexArray avec des baies de stockage, et que le nœud 3 ne dispose pas de ports FC intégrés, de ports

UTA/UTA intégrés ou d'une carte UTA/UTA2, retournez à la section *installation et démarrage sur le nœud 3*, puis reprenez le contrôle "Étape 23".

Choix

- Configurez les ports FC sur le nœud 3
- Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3

Configurez les ports FC sur le nœud 3

Si le nœud 3 dispose de ports FC intégrés ou d'un adaptateur FC, vous devez définir des configurations de ports sur le nœud avant de le mettre en service, car les ports ne sont pas préconfigurés. Si les ports ne sont pas configurés, le service peut subir une interruption.

Avant de commencer

Vous devez avoir les valeurs des paramètres du port FC du noeud 1 que vous avez enregistrées dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau".

Description de la tâche

Vous pouvez ignorer cette section si votre système ne dispose pas de configurations FC. Si votre système est équipé de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2, vous devez les configurer dans Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3.

> Si votre système dispose de disques de stockage, entrez les commandes dans cette section à l'invite du cluster. Si vous disposez d'un système « V-Series » ou d'un logiciel de virtualisation FlexArray et êtes connecté aux baies de stockage, saisissez les commandes dans cette section en mode maintenance.

1. Comparez les paramètres FC sur le noeud 3 avec les paramètres que vous avez précédemment capturés à partir du noeud 1.
2. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…

Possède des disques de stockage	En mode maintenance (option 5 au menu de démarrage), modifiez les ports FC sur le nœud 3 si nécessaire :
	• Pour programmer les ports cibles :
	`ucadmin modify -m fc -t target adapter`
	• Pour programmer les ports initiateurs :
	`ucadmin modify -m fc -t initiator adapter`
	`-t` Est le type FC4 : cible ou initiateur.

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	En mode maintenance (option 5 au menu de démarrage), modifiez les ports FC sur le nœud 3 si nécessaire : `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` Est le type, la cible ou l'initiateur FC4. Les ports FC doivent être programmés comme initiateurs.

3. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Possède des disques de stockage	Vérifiez les nouveaux paramètres à l'aide de la commande suivante et en examinant la sortie : `ucadmin show`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Vérifiez les nouveaux paramètres à l'aide de la commande suivante et en examinant la sortie : `ucadmin show`

4. Quitter le mode de maintenance :

```
halt
```

5. Démarrage du système à partir de l'invite du chargeur :

```
boot_ontap menu
```

6. après avoir saisi la commande, attendez que le système s'arrête à l'invite de l'environnement d'amorçage.
7. Sélectionnez option `5` dans le menu de démarrage pour le mode maintenance.
8. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Possède des disques de stockage	• Si le nœud 3 dispose d'une carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2, consultez la section Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3. • Si le nœud 3 ne dispose pas de carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2, ignorez la section Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3. et allez à la section "Mapper les ports du node1 vers le node3".

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	• Si le nœud 3 dispose d'une carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2, consultez la section Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3. • Si le nœud 3 ne dispose pas de carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2, ignorez la section Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3 Et revenez à la section *Install and boot node3* at RESUME at "Étape 23".

Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3

Si le nœud 3 est équipé de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2, vous devez vérifier la configuration des ports et éventuellement les reconfigurer, en fonction du mode d'utilisation du système mis à niveau.

Avant de commencer

Vous devez disposer des modules SFP+ appropriés pour les ports UTA/UTA2.

Description de la tâche

Si vous souhaitez utiliser un port UTA/UTA2 (Unified Target adapter) pour FC, vous devez d'abord vérifier la configuration du port.

> Les documents marketing NetApp peuvent utiliser le terme UTA2 pour faire référence aux adaptateurs et ports CNA. Cependant, l'interface de ligne de commandes utilise le terme CNA.

Vous pouvez utiliser le `ucadmin show` commande pour vérifier la configuration actuelle du port :

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending   Pending      Admin
Adapter  Mode     Type       Mode      Type         Status
-------  -------  -------    --------  ----------   --------
0e       fc       target     -         initiator    offline
0f       fc       target     -         initiator    offline
0g       fc       target     -         initiator    offline
0h       fc       target     -         initiator    offline
1a       fc       target     -         -            online
1b       fc       target     -         -            online
6 entries were displayed.
```

Les ports UTA2 peuvent être configurés en mode FC natif ou UTA/UTA2. Le mode FC prend en charge les initiateurs FC et la cible FC ; le mode UTA/UTA2 permet d'utiliser simultanément le trafic NIC et FCoE sur la même interface SFP+ 10 GbE et prend en charge les cibles FC.

Il est possible de trouver des ports UTA2 sur un adaptateur ou un contrôleur et de bénéficier des configurations

suivantes, mais vous devez vérifier la configuration des ports UTA/UTA2 sur le nœud 3 et la modifier si nécessaire :

- Les cartes UTA/UTA2 commandées lors de la commande du contrôleur sont configurées avant l'expédition pour avoir la personnalité que vous demandez.
- Les cartes UTA/UTA2 commandées séparément du contrôleur sont fournies avec la personnalité de la cible FC par défaut.
- Les ports UTA/UTA2 intégrés dans les nouveaux contrôleurs sont configurés avant l'expédition pour personnaliser votre demande.

> **Attention** : si votre système dispose de disques de stockage, entrez les commandes de cette section à l'invite du cluster, sauf si vous êtes invité à passer en mode Maintenance. Si vous disposez d'un système V- Series ou d'un logiciel de virtualisation FlexArray et êtes connecté aux baies de stockage, vous pouvez saisir les commandes de cette section à l'invite du mode maintenance. Vous devez être en mode de maintenance pour configurer les ports UTA/UTA2.

Étapes

1. Vérifiez la configuration actuelle des ports en entrant la commande suivante sur le noeud 3 :

Si le système…	Puis…
Possède des disques de stockage	Aucune action requise.
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`ucadmin show`

Un résultat similaire à l'exemple suivant s'affiche :

```
*> ucadmin show
         Current  Current     Pending   Pending    Admin
Adapter  Mode     Type        Mode      Type       Status
-------  -------  ---------   -------   --------   ---------
0e      fc        initiator   -         -          online
0f      fc        initiator   -         -          online
0g      cna       target      -         -          online
0h      cna       target      -         -          online
0e      fc        initiator   -         -          online
0f      fc        initiator   -         -          online
0g      cna       target      -         -          online
0h      cna       target      -         -          online
*>
```

2. si le module SFP+ actuel ne correspond pas à l'utilisation souhaitée, remplacez-le par le module SFP+ approprié.

Contactez votre ingénieur commercial NetApp pour obtenir le module SFP+ approprié.

3. examiner la sortie du `ucadmin show` Déterminez si les ports UTA/UTA2 ont le profil souhaité.
4. effectuer l'une des actions suivantes :

Si les ports UTA/UTA2…	Puis…
N'avez pas la personnalité que vous voulez	Accédez à Étape 5.
Avoir la personnalité que vous voulez	Passez aux étapes 5 à 12 et passez à Étape 13.

5. effectuer l'une des actions suivantes :

Si vous configurez…	Puis…
Ports sur carte UTA/UTA2	Accédez à Étape 7
Ports UTA/UTA2 intégrés	Ignorez l'étape 7 et passez à Étape 8.

6.]si l'adaptateur est en mode initiateur et si le port UTA/UTA2 est en ligne, mettez le port UTA/UTA2 hors ligne :

```
storage disable adapter adapter_name
```

Les adaptateurs en mode cible sont automatiquement hors ligne en mode maintenance.

7. si la configuration actuelle ne correspond pas à l'utilisation souhaitée, modifiez la configuration comme nécessaire :

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
```

   - `-m` est le mode personnalité, `fc` ou `cna`.
   - `-t` Est de type FC4, `target` ou `initiator`.

> Vous devez utiliser un initiateur FC pour les lecteurs de bande, les systèmes de virtualisation FlexArray et les configurations MetroCluster. Vous devez utiliser la cible FC pour les clients SAN.

8. Vérifiez les paramètres :

```
ucadmin show
```

9. Vérifiez les paramètres :

Si le système…	Puis…
Possède des disques de stockage	`ucadmin show`

Si le système…	Puis…
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`ucadmin show`

Le résultat des exemples suivants montre que le type FC4 d'adaptateur « 1b » passe à `initiator` et que le mode des adaptateurs « 2a » et « 2b » passe à `cna`:

```
*> ucadmin show
         Current    Current     Pending  Pending     Admin
Adapter  Mode       Type        Mode     Type        Status
-------  --------   ----------  -------  --------    --------
1a       fc         initiator   -        -           online
1b       fc         target      -        initiator   online
2a       fc         target      cna      -           online
2b       fc         target      cna      -           online
*>
```

10. placez n'importe quel port cible en ligne en entrant l'une des commandes suivantes, une fois pour chaque port :

Si le système…	Puis…
Possède des disques de stockage	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`* `-adapter` *`adapter_name`* `-state up`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`fcp config` *`adapter_name`* `up`

11. Connectez le câble du port.
12. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système…	Alors…
Possède des disques de stockage	Accédez à "Mapper les ports du node1 vers le node3"
Est un système V-Series ou est doté du logiciel de virtualisation FlexArray et est connecté aux baies de stockage	Retournez à *Install and boot node3* et reprenez la section à "Étape 23".

1. Quitter le mode maintenance :

```
halt
```

2. démarrez le nœud dans le menu d'amorçage en exécutant `boot_ontap menu`. Si vous migrez vers une A800, rendez-vous sur Étape 23.

3.]sur le noeud 3, allez au menu de démarrage à l'aide de 22/7 et sélectionnez l'option masquée `boot_after_controller_replacement`. À l'invite, entrez node1 pour réaffecter les disques du nœud1 au nœud3, comme dans l'exemple suivant.

Développez l'exemple de sortie de la console

```
LOADER-A> boot_ontap menu
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
.
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
.
(boot_after_controller_replacement)   Boot after controller upgrade
(9a)                                  Unpartition all disks and
remove their ownership information.
(9b)                                  Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                  Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                  Reboot the node.
(9e)                                  Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
```

```
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to
disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id
= 536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login:
...
```

4. Si le système passe en boucle de redémarrage avec le message `no disks found`, c'est parce qu'il a réinitialisé les ports en mode cible et qu'il n'est donc pas en mesure de voir les disques. Passez à Étape 17 à Étape 22 pour résoudre ce problème.
5. appuyez sur `Ctrl-C` dans le cas de l'autoboot, cette variable permet d'arrêter le nœud sur le `LOADER>` à l'invite.
6. à l'invite du chargeur, entrer en mode maintenance :

```
boot_ontap maint
```

7. en mode maintenance, affichez tous les ports initiateurs précédemment définis qui sont maintenant en mode cible :

```
ucadmin show
```

Modifier les ports en mode initiateur :

```
ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
```

8. Vérifiez que les ports ont été modifiés en mode initiateur :

```
ucadmin show
```

9. Quitter le mode maintenance :

```
halt
```

> Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'un système prenant en charge des disques externes vers un système qui prend également en charge des disques externes, accédez à Étape 22.
>
> Si vous mettez à niveau à partir d'un système prenant en charge des disques externes vers un système prenant en charge des disques internes et externes, par exemple un système AFF A800, rendez-vous sur Étape 23.

10. à l'invite du chargeur, démarrez :

```
boot_ontap menu
```

Maintenant, au démarrage, le nœud peut détecter tous les disques qui lui étaient précédemment affectés et peut démarrer comme prévu.

Lorsque les nœuds de cluster que vous remplacez utilisent le chiffrement de volume root, le logiciel ONTAP ne peut pas lire les informations de volume des disques. Restaurer les clés du volume root:

a. Revenir au menu de démarrage spécial :
   `LOADER> boot_ontap menu`

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. Sélectionnez **(10) définir les secrets de récupération du gestionnaire de clés intégré**

c. Entrez `y` à l'invite suivante :

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. À l'invite, entrez la phrase de passe du gestionnaire de clés.

e. Entrez les données de sauvegarde lorsque vous y êtes invité.

> Vous devez avoir obtenu la phrase de passe et les données de sauvegarde dans le "Préparer les nœuds pour une mise à niveau" section de cette procédure.

f. Une fois que le système a de nouveau démarré dans le menu de démarrage spécial, exécutez l'option **(1) démarrage normal**

> Il se peut que vous rencontriez une erreur à ce stade. Si une erreur se produit, répétez les sous-étapes de la section Étape 22 jusqu'à ce que le système démarre normalement.

11. si vous effectuez une mise à niveau depuis un système avec des disques externes vers un système qui prend en charge des disques internes et externes (systèmes AFF A800, par exemple), définissez l'agrégat node1 comme agrégat racine pour confirmer que ce dernier démarre depuis l'agrégat racine du nœud1. Pour définir l'agrégat root, aller au menu de boot et faire une sélection `5` pour passer en mode maintenance.

> **Vous devez exécuter les sous-étapes suivantes dans l'ordre exact indiqué ; le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne ou même une perte de données.**

La procédure suivante définit le nœud 3 pour démarrer à partir de l'agrégat racine du nœud 1 :

a. Passer en mode maintenance :

```
boot_ontap maint
```

b. Vérifier les informations RAID, plex et checksum du noeud 1 :

```
aggr status -r
```

c. Vérifier le statut de l'agrégat du nœud 1 :

```
aggr status
```

d. Si nécessaire, mettre l'agrégat du nœud 1 en ligne :

```
aggr_online root_aggr_from_node1
```

e. Empêcher le démarrage du nœud 3 à partir de son agrégat racine d'origine :

```
aggr offline root_aggr_on_node3
```

f. Définir l'agrégat racine du nœud 1 en tant que nouvel agrégat racine pour le nœud 3 :

```
aggr options aggr_from_node1 root
```

g. Vérifier que l'agrégat racine du nœud 3 est hors ligne et que l'agrégat racine des disques transférées depuis le nœud 1 est en ligne et défini à la racine :

```
aggr status
```

> Si vous ne procédez pas à la sous-étape précédente, le noeud 3 risque de démarrer à partir de l'agrégat racine interne, ou le système peut supposer qu'une nouvelle configuration de cluster existe ou vous inviter à en identifier une.

Voici un exemple de sortie de la commande :

```
-------------------------------------------------------------------
Aggr                  State    Status              Options

aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

aggr0                 offline  raid_dp, aggr       diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
-------------------------------------------------------------------
```

Mapper les ports du node1 vers le node3

Vous devez vérifier que les ports physiques du nœud1 sont correctement associés aux ports physiques du nœud3, ce qui permettra au nœud3 de communiquer avec d'autres nœuds du cluster et avec le réseau après la mise à niveau.

Description de la tâche

Reportez-vous à la section "Références" Pour établir une liaison avec *Hardware Universe* afin de capturer des informations sur les ports des nouveaux nœuds. Vous utiliserez ces informations plus loin dans cette section.

Les paramètres de port peuvent varier en fonction du modèle des nœuds. Vous devez rendre la configuration des ports et LIF sur le nœud d'origine compatible avec l'utilisation et la configuration planifiées du nouveau nœud. En effet, le nouveau nœud relit la même configuration au démarrage, ce qui signifie que, lorsque vous démarrez le nœud 3, ONTAP tentera d'héberger les LIF sur les mêmes ports que celui utilisé sur le nœud 1.

Par conséquent, si les ports physiques du nœud 1 ne sont pas directement associés aux ports physiques du nœud 3, des modifications de configuration logicielle seront nécessaires pour restaurer le cluster, la gestion et la connectivité réseau après le démarrage. De plus, si les ports du cluster du nœud 1 ne sont pas directement mis en correspondance avec les ports du cluster du nœud 3, le nœud 3 peut ne pas réintégrer automatiquement le quorum au redémarrage, jusqu'à ce que vous modifiiez la configuration logicielle pour héberger les LIFs de cluster sur les ports physiques appropriés.

Étapes

1. Enregistrez toutes les informations de câblage du nœud 1 pour le nœud 1, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans le tableau :

LIF	Ports du nœud 1	Les IPspaces du nœud 1	Domaines de diffusion node1	Ports node3	Les IPspaces du nœud 3	Domaines de diffusion node3
Cluster 1						
Cluster 2						
Cluster 3						
Cluster 4						
Gestion de nœuds						
Gestion du cluster						
Données 1						
Données 2						
Données 3						
Données 4						
SAN						
Port intercluster						

2. Enregistrez toutes les informations de câblage du nœud 3, des ports, des domaines de diffusion et des IPspaces dans le tableau.
3. Procédez comme suit pour vérifier si la configuration est un cluster à deux nœuds sans commutateur :

   a. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

   ```
   cluster::> set -privilege advanced
   ```

b. Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :

```
cluster::> network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
La valeur de cette sortie de la commande doit correspondre à l'état physique du système.

a. Retour au niveau de privilège d'administration :

```
cluster::*> set -privilege admin

cluster::>
```

4. Pour placer le nœud3 dans le quorum, procédez comme suit :

a. Démarrez le nœud 3. Voir "Installez et démarrez le nœud 3" pour démarrer le nœud si vous ne l'avez pas encore fait.

b. Vérifier que les nouveaux ports du cluster sont dans le Cluster broadcast domain :

```
network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
```

L'exemple suivant montre que le port « e0a » se trouve dans le domaine Cluster Domain sur le nœud 3 :

```
 cluster::> network port show -node _node3_ -port e0a -fields
broadcast-domain

 node       port broadcast-domain
 ---------- ---- ----------------
 node3      e0a  Cluster
```

c. Si les ports de cluster ne se trouvent pas dans Cluster broadcast-domain, ajoutez-les à l'aide de la commande suivante :

```
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports
node:port
```

Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 3 :

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

d. Ajouter les ports adéquats au Cluster broadcast domain :

```
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
```

Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 4 :

```
network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

e. Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une seule fois pour chaque LIF :

network interface migrate -vserver Cluster -lif *lif_name* -source-node *node3* -destination-node *node3* -destination-port *port_name*

f. Modifier le home port des LIFs du cluster :

network interface modify -vserver Cluster -lif *lif_name* –home-port *port_name*

g. Retirer les anciens ports du Cluster broadcast domain :

network port broadcast-domain remove-ports

La commande suivante supprime le port « e0d » sur le nœud 3 :

network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node3:e0d

a. Vérifiez que le quorum est de nouveau rejoint le noeud 3 :

cluster show -node node3 -fields health

5. ajustez les domaines de diffusion qui hébergent les LIFs de votre cluster et les LIF node-management/clustermanagement. Vérifiez que chaque broadcast domain contient les bons ports. Un port ne peut pas être déplacé entre broadcast domain s'il héberge ou héberge un LIF. Il peut donc être nécessaire de migrer et de modifier les LIF comme suit :

a. Afficher le home port d'une LIF :

network interface show -fields home-node,home-port

b. Afficher le broadcast domain contenant ce port :

network port broadcast-domain show -ports *node_name:port_name*

c. Ajouter ou supprimer des ports des domaines de diffusion :

network port broadcast-domain add-ports

network port broadcast-domain remove-ports

a. Modifier le port d'origine d'une LIF :

network interface modify -vserver vserver -lif *lif_name* –home-port *port_name*

6. Ajustez l'appartenance des broadcast domain des ports réseau utilisés pour les LIFs intercluster à l'aide des mêmes commandes indiquées dans Étape 5.
7. Ajustez tout autre domaine de diffusion et migrez les LIF de données, le cas échéant, à l'aide des mêmes commandes que celles illustrées dans la Étape 5.
8. S'il y avait des ports sur le nœud1 qui n'existent plus sur le nœud3, procédez comme suit pour les supprimer :
   a. Accéder au niveau de privilège avancé sur l'un des nœuds :

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Pour supprimer les ports :

      ```
      network port delete -node node_name -port port_name
      ```

   c. Revenir au niveau admin:

      ```
      set -privilege admin
      ```

9. Ajustez tous les failover groups LIF :

   ```
   network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy
   failover_policy
   ```

   La commande suivante définit la règle de basculement sur `broadcast-domain-wide` Et utilise les ports du groupe de basculement « fg1 » en tant que cibles de basculement pour le LIF « data1 » sur le nœud 3 :

   ```
   network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-
   domainwide -failover-group fg1
   ```

   Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder à *Network Management* ou aux *ONTAP 9 Commands: Manuel page Reference* pour plus d'informations.

10. Vérifiez les modifications sur le noeud 3 :

    ```
    network port show -node node3
    ```

11. Chaque LIF de cluster doit écouter sur le port 7700. Vérifiez que les LIFs de cluster écoutent sur le port 7700 :

    ```
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    ```

    Le port 7700 en écoute sur les ports de cluster est le résultat attendu, comme illustré dans l'exemple suivant pour un cluster à deux nœuds :

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. Pour chaque LIF de cluster qui ne écoute pas sur le port 7700, régler le statut administratif de la LIF sur `down` puis `up`:

    ```
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
    int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    ```

    Répétez l'étape 11 pour vérifier que la LIF de cluster écoute désormais sur le port 7700.

Joignez le quorum lorsqu'un nœud dispose d'un ensemble différent de ports réseau

Le nœud sur lequel le nouveau contrôleur démarre et tente de se joindre automatiquement au cluster en premier. Cependant, si le nouveau nœud possède un ensemble différent de ports réseau, vous devez effectuer les étapes suivantes pour confirmer que le nœud rejoint le quorum.

Description de la tâche

Ces instructions peuvent être utilisées pour tout nœud concerné. NODE3 est utilisé dans l'échantillon suivant.

Étapes

1. Vérifier que les nouveaux ports du cluster se trouvent dans le broadcast domain du Cluster en entrant la commande suivante et en vérifiant sa sortie :

   ```
   network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
   ```

   L'exemple suivant montre que le port « e1a » se trouve dans le domaine Cluster sur le noeud 3 :

   ```
   cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
   domain
   node   port broadcast-domain
   ------ ---- ----------------
   node3  e1a  Cluster
   ```

2. Ajoutez les ports corrects au Cluster broadcast domain en saisissant la commande suivante et en vérifiant sa sortie :

```
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
```

Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 3 :

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

3. Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une fois pour chaque LIF, à l'aide de la commande suivante :

   network interface migrate -vserver Cluster -lif *lif_name* -source-node node3 - destination-node node3 -destination-port *port_name*

4. Modifier le home port des LIFs du cluster :

   network interface modify -vserver Cluster -lif *lif_name* –home-port *port_name*

5. Si les ports de cluster ne se trouvent pas dans Cluster broadcast-domain, ajoutez-les via la commande suivante :

   network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster - ports node:port

6. Supprimez les anciens ports du Cluster broadcast domain. Vous pouvez utiliser n'importe quel nœud concerné. La commande suivante supprime le port « e0d » sur le nœud 3 :

   network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node3:e0d

7. Vérifiez que le nœud a rejoint le quorum :

   cluster show -node node3 -fields health

8. Ajustez les domaines de broadcast hébergeant vos LIFs de cluster et node-management/cluster management. Vérifiez que chaque broadcast domain contient les bons ports. Un port ne peut pas être déplacé entre broadcast domain s'il héberge ou héberge un LIF. Il peut donc être nécessaire de migrer et de modifier les LIF comme suit :

   a. Afficher le home port d'une LIF :

      network interface show -fields home-node,home-port

   b. Afficher le broadcast domain contenant ce port :

      network port broadcast-domain show -ports *node_name:port_name*

   c. Ajouter ou supprimer des ports des domaines de diffusion :
      network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-port

   d. Modifier un home port d'une LIF :
      network interface modify -vserver vserver -lif *lif_name* –home-port *port_name*
      Ajuster les domaines de broadcast intercluster et migrer les LIFs intercluster si nécessaire. Les LIF de données restent inchangées.

Vérifiez l'installation du noeud 3

Après avoir installé et démarrer node3, vous devez vérifier qu'il est correctement installé. Vous devez attendre que le noeud 3 rejoint le quorum et reprendre l'opération de transfert.

Description de la tâche

À ce stade de la procédure, l'opération aura été interrompue au fur et à mesure que le noeud 3 rejoint le quorum.

Étapes

1. Vérifiez que le noeud 3 a rejoint le quorum :

   ```
   cluster show -node node3 -fields health
   ```

2. Vérifiez que le noeud 3 fait partie du même cluster que le noeud 2 et qu'il est en bon état :

   ```
   cluster show
   ```

3. Vérifiez l'état de l'opération et vérifiez que les informations de configuration du noeud 3 sont identiques à celles du noeud 1 :

   ```
   system controller replace show-details
   ```

   Si la configuration est différente pour le nœud 3, une interruption du système peut se produire ultérieurement au cours de la procédure.

4. Vérifier que le contrôleur remplacé est configuré correctement pour la configuration MetroCluster, la configuration MetroCluster doit être en état sain et non en mode basculement. Reportez-vous à la section "Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster".

Recréez des VLAN, des groupes d'interface et des domaines de diffusion sur le node3

Une fois que vous avez confirmé que le noeud 3 est dans le quorum et que vous pouvez communiquer avec le noeud 2, vous devez recréer les VLAN, les groupes d'interface et les domaines de diffusion du noeud 1 sur le noeud 3. Vous devez également ajouter les ports node3 aux domaines de diffusion nouvellement créés.

Description de la tâche

Pour plus d'informations sur la création et la recrércréation de VLAN, de groupes d'interfaces et de domaines de diffusion, accédez à "Références" Et lien vers *Network Management*.

Étapes

1. Recréez les réseaux locaux virtuels sur le nœud 3 à l'aide des informations du nœud 1 enregistrées dans le système "Transférez les agrégats non racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 vers le nœud2" section :

   ```
   network port vlan create -node node_name -vlan vlan-names
   ```

2. Recréez les groupes d'interface sur le noeud 3 à l'aide des informations du noeud 1 enregistrées dans le "Transférez les agrégats non racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 vers le nœud2" section :

   ```
   network port ifgrp create -node node_name -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
   ```

3. Recréez les domaines de diffusion sur le node3 à l'aide des informations node1 enregistrées dans le "Transférez les agrégats non racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 vers le nœud2" section :

   ```
   network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain
   broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports
   node_name:port_name,node_name:port_name
   ```

4. Ajoutez les ports node3 aux domaines de diffusion nouvellement créés :

   ```
   network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain
   broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
   ```

Restaurez la configuration du gestionnaire de clés sur le noeud 3

Si vous utilisez NetApp Aggregate Encryption (NAE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) pour chiffrer des volumes sur le système que vous mettez à niveau, la configuration de chiffrement doit être synchronisée avec les nouveaux nœuds. Si vous ne restaurez pas le gestionnaire de clés, lorsque vous transférez les agrégats du nœud 1 vers le nœud 3 via le transfert d'agrégats (ARL), les volumes chiffrés sont mis hors ligne.

Étapes

1. Pour synchroniser la configuration du chiffrement pour Onboard Key Manager, exécutez la commande suivante à l'invite du cluster :

Pour cette version de ONTAP…	Utilisez cette commande…
ONTAP 9.6 ou 9.7	`security key-manager onboard sync`
ONTAP 9.5	`security key-manager setup -node` *`node_name`*

2. Saisissez la phrase secrète pour l'ensemble du cluster pour le gestionnaire de clés intégré.

Déplacement des agrégats non racines et des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 du nœud 2 vers le nœud 3

Après avoir vérifié l'installation du nœud 3 et avant de transférer des agrégats du nœud 2 vers le nœud 3, vous devez déplacer les LIF de données NAS appartenant au nœud 1 qui se trouvent actuellement sur le nœud 2 vers le nœud 3. Vous devez également vérifier que des LIFs SAN existent sur le noeud 3.

Description de la tâche

Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Les LIF SAN ne sont pas déplacées sauf si elles doivent être mappées sur de nouveaux ports. Vous vérifierez que les LIFs sont saines et situées sur les ports appropriés après avoir mis le nœud3 en ligne.

Étapes

1. Reprendre l'opération de relocalisation :

   ```
   system controller replace resume
   ```

Le système effectue les tâches suivantes :

- Vérification du quorum du cluster
- Vérification de l'ID système
- Vérification de la version d'image
- Vérification de la plate-forme cible
- Vérification de l'accessibilité du réseau

L'opération s'interrompt à cette étape de la vérification de la capacité d'accessibilité du réseau.

2. Vérifiez manuellement que le réseau et tous les VLAN, les groupes d'interface et les domaines de diffusion ont été correctement configurés.
3. Reprendre l'opération de relocalisation :

   ```
   system controller replace resume
   ```

   ```
   To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
   configuration must
   be manually adjusted to match the new physical network configuration of
   the
   hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast
   domains, creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-
   port
   parameter of network interfaces to the appropriate ports. Refer to the
   "Using
   aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes
   running
   ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been
   manually
   completed? [y/n]
   ```

4. Entrez `y` pour continuer.
5. Le système effectue les vérifications suivantes :

   - Vérification de l'état du cluster
   - Vérification de l'état de la LIF de cluster

   Après ces vérifications, le système relocalise les agrégats non-racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 vers le nouveau contrôleur, node3. Le système s'interrompt une fois le transfert de ressources terminé.

6. Vérifier le statut du transfert d'agrégats et du déplacement des LIF de données NAS :

   ```
   system controller replace show-details
   ```

7. Vérifier que les agrégats non racines et les LIF de données NAS ont été correctement transférées vers le nœud 3.

Si un agrégat ne peut pas transférer ou être vetu, vous devez transférer manuellement les agrégats ou remplacer les vetos ou les vérifications de destination, si nécessaire. Voir "Le transfert d'agrégats a échoué ou a été veto" pour en savoir plus.

8. Vérifiez que les LIFs SAN se trouvent sur les ports adéquats sur le nœud3 en effectuant la procédure suivante :

   a. Entrez la commande suivante et examinez son résultat :

      `network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3`

      Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3

        Logical    Status     Network            Current  Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ----
vs0
        a0a        up/down     10.63.0.53/24      node3   a0a     true
        data1      up/up       10.63.0.50/18      node3   e0c     true
        rads1      up/up       10.63.0.51/18      node3   e1a     true
        rads2      up/down     10.63.0.52/24      node3   e1b     true
vs1
        lif1       up/up       172.17.176.120/24 node3   e0c     true
        lif2       up/up       172.17.176.121/24 node3   e1a     true
```

   b. Si le nœud3 possède des LIFs SAN ou des groupes de LIFs SAN qui se trouvent sur un port qui n'existait pas sur le nœud1 ou qui doivent être mappés à un autre port, déplacez-les vers un port approprié du nœud3 en procédant comme suit :

      i. Définir le statut LIF sur « down » :

         `network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status -admin down`

      ii. Supprimer le LIF du port set :

         `portset remove -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name port_name`

      iii. Entrez l'une des commandes suivantes :

         - Déplacement d'un seul LIF :

           `network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home -port new_home_port`

         - Déplacer toutes les LIF sur un port unique inexistant ou incorrect vers un nouveau port :

           `network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3`

- Reajoutez les LIFs au port set :

  ```
  portset add -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name
  port_name
  ```

> Vous devez confirmer que vous avez déplacé les LIFs SAN vers un port dont la vitesse de liaison est identique à celle du port d'origine.

a. Modifier l'état de toutes les LIFs sur « up » afin que les LIFs acceptent et envoient le trafic sur le nœud :

   ```
   network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data
   -status admin up
   ```

b. Entrez la commande suivante sur l'un ou l'autre des nœuds et examinez son résultat pour vérifier que les LIFs ont été déplacées vers les ports corrects et que les LIFs ont le statut de `up`:

   ```
   network interface show -home-node node3 -role data
   ```

c. Si l'un des LIFs est arrêté, définissez le statut administratif des LIFs sur `up` En saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin
   up
   ```

9. Reprenez l'opération pour demander au système d'effectuer les vérifications post-requises :

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Le système effectue les vérifications suivantes :

   - Vérification du quorum du cluster
   - Vérification de l'état du cluster
   - Vérification de la reconstruction d'agrégats
   - Vérification de l'état de l'agrégat
   - Vérification de l'état du disque
   - Vérification de l'état de la LIF de cluster

Étape 4. Transférez et retirez le nœud 2

Présentation

Lors de la phase 4, vous transférez les agrégats non racines et les LIF de données NAS du nœud 2 vers le nœud 3. Vous devez enregistrer les informations nécessaires sur le noeud 2, puis retirer le noeud 2.

Étapes

1. "Transférez des agrégats non racines et des LIF de données NAS du nœud 2 vers le nœud 3"
2. "Retrait du nœud 2"

Transférez des agrégats non racines et des LIF de données NAS du nœud 2 vers le nœud 3

Avant de remplacer le nœud 2 par le nœud 4, vous déplacez les agrégats non racines et les LIF de données NAS appartenant au nœud 2 vers le nœud 3.

Avant de commencer

Une fois les post-contrôles effectués à partir de l'étape précédente, la version de ressource pour le noeud 2 démarre automatiquement. Les agrégats non-racines et les LIF de données non-SAN sont migrées du nœud 2 vers le nœud 3.

Description de la tâche

Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau.

Une fois les agrégats et les LIF migrés, l'opération est interrompue à des fins de vérification. À ce stade, vous devez vérifier si tous les agrégats non-racine et toutes les LIF de données non-SAN sont migrés vers le nœud 3.

> Le propriétaire home des agrégats et des LIF n'est pas modifié ; seul le propriétaire actuel est modifié.

Étapes

1. Vérifier que tous les agrégats non racines sont en ligne et leur état sur le nœud 3 :

   `storage aggregate show -node node3 -state online -root false`

   L'exemple suivant montre que les agrégats non-root du noeud 2 sont en ligne :

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node3 state online -root false

   Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes
   RAID     Status
   ----------     ---------    ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2
   raid_dp  normal
   aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2
   raid_dp  normal
   2 entries were displayed.
   ```

   Si les agrégats ont été mis hors ligne ou devenaient étrangers sur le nœud3, mettez-les en ligne en utilisant la commande suivante sur le nœud3, une fois pour chaque agrégat :

   `storage aggregate online -aggregate aggr_name`

2. Vérifiez que tous les volumes sont en ligne sur le nœud 3 à l'aide de la commande suivante sur le nœud 3 et en examinant la sortie :

```
volume show -node node3 -state offline
```

Si un volume est hors ligne sur le nœud 3, mettez-le en ligne à l'aide de la commande suivante sur le nœud 3, une fois pour chaque volume :

```
volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
```

Le *vserver_name* pour utiliser cette commande avec cette commande, figure dans la sortie du précédent `volume show` commande.

3. Vérifier que les LIFs ont été déplacées vers les ports appropriés et sont à l'état de `up`. Si l'un des LIFs est arrêté, définissez le statut administratif des LIFs sur `up` En saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node
   node_name -status-admin up
   ```

4. Si les ports qui hébergent actuellement des LIFs de données n'existeront pas sur le nouveau matériel, les supprimer du broadcast domain :

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports
   ```

5. vérifier qu'aucune LIF de données ne reste sur le nœud 2 en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie :

   ```
   network interface show -curr-node node2 -role data
   ```

6. Si des groupes d'interfaces ou des VLAN sont configurés, procédez comme suit :

   a. Enregistrez les informations sur le VLAN et le groupe d'interfaces afin de pouvoir recréer les VLAN et les groupes d'interfaces sur le noeud 3 après le démarrage du noeud 3.

   b. Supprimez les VLAN des groupes d'interface :

      ```
      network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
      ```

   c. Vérifiez si un groupe d'interface est configuré sur le nœud en entrant la commande suivante et en examinant la sortie correspondante :

      ```
      network port ifgrp show -node node2 -ifgrp ifgrp_name -instance
      ```

      Le système affiche les informations sur les groupes d'interfaces pour le nœud, comme illustré ci-dessous :

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node3
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. Si des groupes d'interface sont configurés sur le nœud, notez les noms de ces groupes et des ports qui leur sont affectés, puis supprimez les ports en entrant la commande suivante, une fois pour chaque port :

   `network port ifgrp remove-port -node` *`nodename`* `-ifgrp` *`ifgrp_name`* `-port` *`netport`*

Retrait du nœud 2

Pour retirer le nœud 2, vous devez d'abord arrêter correctement le nœud 2 et le retirer du rack ou du châssis.

Étapes

1. Reprendre l'opération :

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Le nœud s'arrête automatiquement.

Une fois que vous avez terminé

Vous pouvez désaffecter le nœud2 une fois la mise à niveau terminée. Voir "Désaffectation de l'ancien système".

Étape 5. Installez et démarrez Node4

Présentation

Lors de l'étape 5, vous installez et démarrez le nœud4, mappez les ports cluster et node-management du node2 au node4, puis vérifiez l'installation du node4. Si nécessaire, définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4 et vérifiez que le quorum du nœud 4 est atteint. Vous pouvez également transférer les LIF de données NAS du nœud 2 et les agrégats non racine du nœud 3 vers le nœud 4, puis vérifier que les LIF SAN existent sur le nœud 4.

Étapes

1. "Installez et démarrez Node4"
2. "Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4"
3. "Mappage des ports du node2 au node4"
4. "Joignez le quorum lorsqu'un nœud dispose d'un ensemble différent de ports réseau"
5. "Vérifiez l'installation du node4"
6. "Déplacement des agrégats non racines et des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4"

Installez et démarrez Node4

Vous devez installer NODE4 dans le rack, transférer les connexions NODE2 vers node4, démarrer node4 et installer ONTAP. Vous devez ensuite réaffecter tout disque de spare sur le nœud2, tout disque appartenant au volume racine, ainsi que tout agrégat non racine qui n'a pas été déplacé vers le nœud3 plus tôt dans le processus, comme indiqué dans cette section.

Description de la tâche

L'opération de déplacement est mise en pause au début de cette étape. Ce processus est principalement automatisé. L'opération s'interrompt pour vous permettre de vérifier son état. Vous devez reprendre l'opération manuellement. En outre, vous devez vérifier que les LIF de données NAS ont bien été déplacées vers le nœud 4.

Vous devez netboot nœud4 si cette version de ONTAP 9 n'est pas installée sur le nœud 2. Une fois le noeud 4 installé, démarrez-le à partir de l'image ONTAP 9 stockée sur le serveur Web. Vous pouvez ensuite télécharger les fichiers corrects sur le périphérique de démarrage pour les démarrages suivants du système, en suivant les instructions de la section "Préparation à la mise sur le réseau".

Important :

- Si vous mettez à niveau un système V-Series connecté à des baies de stockage ou à un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage, vous devez le faire Étape 1 à Étape 21, quittez ensuite cette section et suivez les instructions à "Configurez les ports FC sur le nœud 4" et à "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4", Saisie de commandes en mode maintenance. Vous devez ensuite revenir à cette section et reprendre avec Étape 23.
- Cependant, si vous mettez à niveau un système avec des disques de stockage, vous devez remplir cette section entière et passer à "Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4", saisie de commandes à l'invite du cluster.

Étapes

1. Assurez-vous que le noeud 4 dispose d'un espace de rack suffisant.

   Si le noeud 4 se trouve dans un châssis distinct du noeud 2, vous pouvez placer le noeud 4 au même emplacement que le noeud 3. Si les nœuds 2 et 4 se trouvent dans le même châssis, le nœud 4 se trouve déjà dans son emplacement de rack approprié.

2. Installez le node4 dans le rack en suivant les instructions de *instructions d'installation et de configuration* pour le modèle de nœud.
3. Reliez le nœud 4, puis déplacez les connexions du nœud 2 vers le nœud 4.

   Reliez les connexions suivantes à l'aide des instructions de *instructions d'installation et de configuration* ou

de *FlexArray virtualisation installation conditions requises et Reference* pour la plateforme node4, le document de tiroir disque approprié et *High Availability Management*.

Reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers les spécifications d'installation de la virtualisation et les références_ et *gestion de la haute disponibilité* de FlexArray.

- Console (port de gestion à distance)
- Ports de cluster
- Ports de données
- Ports de gestion de clusters et de nœuds
- Stockage
- Configurations SAN : ports de switch iSCSI Ethernet et FC

> Il n'est pas nécessaire de déplacer la carte d'interconnexion/carte FC-VI ou la connexion de câble d'interconnexion/FC-VI du node2 au node4 car la plupart des modèles de plateforme disposent de modèles de cartes d'interconnexion uniques. Pour la configuration MetroCluster, vous devez déplacer les connexions des câbles FC-VI du nœud2 au nœud4. Si le nouvel hôte ne dispose pas de carte FC-VI, il vous faudra peut-être déplacer la carte FC-VI.

4. Mettez le nœud 4 sous tension, puis interrompez le processus de démarrage en appuyant sur `Ctrl-C` sur le terminal de la console pour accéder à l'invite de l'environnement d'initialisation.

   Lors du démarrage du nœud 4, le message d'avertissement suivant peut s'afficher :

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
         because the battery is discharged but could be due to other
temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will complete
         and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
         by 'Enter'
```

5. Si le message d'avertissement s'affiche à l'étape 4, effectuez les actions suivantes :

   a. Vérifiez s'il y a un message de console susceptible d'indiquer un problème autre que celui d'une batterie NVRAM faible et, le cas échéant, effectuez les actions correctives nécessaires.

   b. Laissez la batterie se charger et le processus de démarrage s'achever.

   > **Attention : ne pas outrepasser le délai; si la batterie n'est pas chargée, cela pourrait entraîner une perte de données.**

   Reportez-vous à la section "Préparation à la mise sur le réseau".

6. configurez la connexion netboot en choisissant l'une des actions suivantes.

> Vous devez utiliser le port de gestion et l'IP comme connexion netboot. N'utilisez pas d'IP de la LIF de données et ne subit aucune panne pendant l'exécution de la mise à niveau.

Si le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est…	Alors…
Exécution	Configurez la connexion automatiquement en entrant la commande suivante à l'invite de l'environnement d'amorçage : `ifconfig e0M -auto`
Non en cours d'exécution	Configurez manuellement la connexion en entrant la commande suivante à l'invite de l'environnement d'amorçage : `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* Est l'adresse IP du système de stockage (obligatoire). *`netmask`* est le masque de réseau du système de stockage (obligatoire). *`gateway`* est la passerelle du système de stockage (obligatoire). *`dns_addr`* Est l'adresse IP d'un serveur de noms sur votre réseau (facultatif). *`dns_domain`* Est le nom de domaine DNS (Domain Name Service). Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n'avez pas besoin d'un nom de domaine complet dans l'URL du serveur netboot ; vous n'avez besoin que du nom d'hôte du serveur. REMARQUE : d'autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Entrez `help ifconfig` à l'invite du micrologiciel pour plus de détails.

7. Démarrage sur le nœud 4 :

Pour…	Alors…
Systèmes de la gamme FAS/AFF8000	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
Tous les autres systèmes	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

Le `<path_to_the_web-accessible_directory>` vous devez indiquer où vous avez téléchargé le `<ontap_version>_image.tgz` À l'étape 1 de la section "Préparation à la mise sur le réseau".

> N'interrompez pas l'amorçage.

8. Dans le menu de démarrage, sélectionnez option `(7) Install new software first`.

   Cette option de menu permet de télécharger et d'installer la nouvelle image ONTAP sur le périphérique d'amorçage.

   Ne tenez pas compte du message suivant :

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

Cette remarque s'applique aux mises à niveau de ONTAP sans interruption et non aux mises à niveau des contrôleurs.

> Utilisez toujours netboot pour mettre à jour le nouveau nœud vers l'image souhaitée. Si vous utilisez une autre méthode pour installer l'image sur le nouveau contrôleur, il est possible que l'image incorrecte soit installée. Ce problème s'applique à toutes les versions de ONTAP. Procédure netboot combinée avec l'option `(7) Install new software` Efface le support de démarrage et place la même version de ONTAP sur les deux partitions d'image.

9. Si vous êtes invité à poursuivre la procédure, entrez `y`, Et lorsque vous êtes invité à saisir l'URL du pack :

   ```
   http://<web_server_ip/path_to_web-
   accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
   ```

10. Procédez comme suit pour redémarrer le module de contrôleur :
    a. Entrez `n` pour ignorer la récupération de sauvegarde lorsque l'invite suivante s'affiche :

       ```
       Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
       ```

    b. Redémarrez en entrant `y` lorsque vous voyez l'invite suivante :

       ```
       The node must be rebooted to start using the newly installed
       software. Do you want to reboot now? {y|n}
       ```

       Le module de contrôleur redémarre mais s'arrête au menu d'amorçage car le périphérique d'amorçage a été reformaté et les données de configuration doivent être restaurées.

11. Sélectionnez le mode maintenance `5` dans le menu de démarrage et entrez `y` lorsque vous êtes invité à poursuivre le démarrage.
12. Vérifiez que le contrôleur et le châssis sont configurés en tant que haute disponibilité :

    ```
    ha-config show
    ```

    L'exemple suivant montre la sortie du `ha-config show` commande :

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    > Le système enregistre dans une PROM, qu'il soit dans une paire HA ou dans une configuration autonome. L'état doit être le même sur tous les composants du système autonome ou de la paire haute disponibilité.

13. Si le contrôleur et le châssis ne sont pas configurés comme HA, utilisez les commandes suivantes pour

corriger la configuration :

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha
```

Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, utilisez les commandes suivantes pour modifier le contrôleur et le châssis :

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

14. Quitter le mode maintenance :

```
halt
```

Interrompez l'AUTOBOOT en appuyant sur Ctrl-C dans l'invite de l'environnement de démarrage.

15. sur le noeud 3, vérifiez la date, l'heure et le fuseau horaire du système :

```
date
```

16. Sur le nœud 4, vérifiez la date à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'initialisation :

```
show date
```

17. Si nécessaire, définissez la date sur le node4 :

```
set date mm/dd/yyyy
```

18. Sur le nœud 4, vérifiez l'heure à l'aide de la commande suivante à l'invite de l'environnement d'amorçage :

```
show time
```

19. Si nécessaire, définissez l'heure sur le node4 :

```
set time hh:mm:ss
```

20. Dans le chargeur de démarrage, définissez l'ID système partenaire sur le nœud 4 :

```
setenv partner-sysid node3_sysid
```

Pour node4, `partner-sysid` doit être celui du noeud 3.

Enregistrer les paramètres :

```
saveenv
```

21. Vérifiez l' `partner-sysid` pour le nœud 4 :

```
printenv partner-sysid
```

22. effectuer l'une des actions suivantes :

Si votre système…	Alors…
Possède des disques et aucun stockage interne	Accédez à Étape 23.
Est un système V-Series ou un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage	a. Passez à la section "Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4" complétez les sous-sections de cette section. b. Revenez à cette section et suivez les étapes restantes, en commençant par Étape 23. Vous devez reconfigurer les ports intégrés FC, les ports intégrés CNA et les cartes CNA avant de démarrer ONTAP sur le système V-Series ou sur le système avec le logiciel de virtualisation FlexArray.

23. Ajoutez les ports initiateurs FC du nouveau nœud aux zones de commutation.

    Si nécessaire, modifiez les ports intégrés sur l'initiateur en consultant le "Configurez les ports FC sur le nœud 4". Reportez-vous à la documentation relative à votre matrice de stockage et à la segmentation pour plus d'instructions sur le zonage.

24. Ajoutez les ports d'initiateur FC à la baie de stockage en tant que nouveaux hôtes, en mappant les LUN de la baie aux nouveaux hôtes.

    Reportez-vous à la documentation relative à votre matrice de stockage et au zoning pour obtenir des instructions.

25. Modifier les valeurs de nom de port mondial (WWPN) dans les groupes d'hôtes ou de volumes associés aux LUN de baies de la baie de stockage.

    L'installation d'un nouveau module de contrôleur modifie les valeurs WWPN associées à chaque port FC intégré.

26. Si votre configuration utilise un zoning basé sur des commutateurs, ajustez le zoning en fonction des nouvelles valeurs WWPN.

27. si des lecteurs NetApp Storage Encryption (NSE) sont installés, effectuez les opérations suivantes.

    Si ce n'est déjà fait, consultez l'article de la base de connaissances "Comment savoir si un disque est certifié FIPS" déterminer le type de disques à autocryptage utilisés.

    a. Réglez `bootarg.storageencryption.support` à `true` ou `false`:

Si les lecteurs suivants sont utilisés…	Puis…
Disques NSE conformes aux exigences de chiffrement automatique FIPS 140-2 de niveau 2	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**

Si les lecteurs suivants sont utilisés…	Puis…
NetApp non-SED FIPS	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> Vous ne pouvez pas combiner des disques FIPS avec d'autres types de disques sur le même nœud ou la même paire HA. Vous pouvez utiliser les disques SED avec des disques sans cryptage sur le même nœud ou une paire haute disponibilité.

b. Pour obtenir de l'aide sur la restauration des informations de gestion intégrée des clés, contactez le support NetApp.

28. Nœud de démarrage dans le menu de démarrage :

```
boot_ontap menu
```

Si vous ne disposez pas de configuration FC ou UTA/UTA2, effectuez les opérations suivantes "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4, étape 15" afin que le nœud4 puisse reconnaître les disques du nœud2.

29. pour les configurations MetroCluster, les systèmes V-Series et les systèmes avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage, allez à LINK:set_fc_or_uta_uta2_config_node4.html# auto_check_4_step15[Vérification et configuration des ports UTA/UTA2 sur le node4, étape 15].

Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4

Si le système Node4 est doté de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA2 (ou d'une carte UTA/UTA2), vous devez configurer les paramètres avant de suivre la procédure.

Description de la tâche

Vous devrez peut-être compléter la Configurez les ports FC sur le nœud 4 la section Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4, ou les deux sections.

> Si le système Node4 ne dispose pas de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA2 ou d'une carte UTA/UTA2 et effectuez une mise à niveau du système avec des disques de stockage, vous pouvez ignorer la "Mappage des ports du node2 au node4" section. Cependant, si vous disposez d'un système V-Series ou d'un logiciel de virtualisation FlexArray et que vous êtes connecté aux baies de stockage, et que le nœud 4 n'intègre pas de ports FC, de ports UTA/UTA2 intégrés ou de carte UTA/UTA2, vous devez revenir à la section *installation et démarrage sur le nœud 4*, puis reprendre la procédure à l'adresse "Étape 22". Assurez-vous que le noeud 4 dispose d'un espace de rack suffisant. Si le noeud 4 se trouve dans un châssis distinct du noeud 2, vous pouvez placer le noeud 4 au même emplacement que le noeud 3. Si les nœuds 2 et 4 se trouvent dans le même châssis, le nœud 4 se trouve déjà dans son emplacement de rack approprié.

Choix

- Configurez les ports FC sur le nœud 4
- Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4

Configurez les ports FC sur le nœud 4

Si le nœud 4 possède des ports FC intégrés ou sur un adaptateur FC, vous devez définir des configurations de ports sur le nœud avant de le mettre en service, car les ports ne sont pas préconfigurés. Si les ports ne sont pas configurés, le service peut subir une interruption.

Avant de commencer

Vous devez avoir les valeurs des paramètres du port FC du noeud 2 que vous avez enregistrées dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau".

Description de la tâche

Vous pouvez ignorer cette section si votre système ne dispose pas de configurations FC. Si votre système est équipé de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'un adaptateur UTA/UTA2, vous devez les configurer dans Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4.

> Si votre système est doté de disques de stockage, vous devez saisir les commandes de cette section à l'invite du cluster. Si vous disposez d'un système V-Series ou d'un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage, vous pouvez saisir les commandes décrites dans cette section en mode Maintenance.

Étapes

1. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Possède des disques de stockage	`system node hardware unified-connect show`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`ucadmin show`

   Le système affiche des informations sur la totalité des adaptateurs réseau convergés et FC sur le système.

2. Comparez les paramètres FC sur le nœud4 avec ceux que vous avez capturés précédemment à partir du nœud1.
3. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…

Possède des disques de stockage	Modifier les ports FC sur le nœud 4 si nécessaire :
	• Pour programmer les ports cibles :
	`ucadmin modify -m fc -t target adapter`
	• Pour programmer les ports initiateurs :
	`ucadmin modify -m fc -t initiator adapter`
	`-t` Est le type FC4 : cible ou initiateur.

Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Modifier les ports FC sur le nœud 4 si nécessaire : `ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name` `-t` Est le type, la cible ou l'initiateur FC4. Les ports FC doivent être programmés comme initiateurs.

4. Quitter le mode Maintenance :

   ```
   halt
   ```

5. Démarrage du système à partir de l'invite du chargeur :

   ```
   boot_ontap menu
   ```

6. Une fois la commande saisie, attendez que le système s'arrête à l'invite de l'environnement de démarrage.
7. Sélectionnez option `5` dans le menu de démarrage pour le mode maintenance.
8. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Alors…
Possède des disques de stockage	• Ignorez cette section et accédez à "Mappage des ports du node2 au node4" Si le nœud Node4 ne est pas doté d'une carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2.
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	• Accédez à "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4" Si le nœud 4 est doté d'une carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2. • Ignorez la section *Check et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4* si le nœud 4 ne dispose pas de carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2, puis revenez à la section *Install and Boot node4*, puis reprenez le contrôle "Étape 23".

Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4

Si le NODE4 dispose de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2A, vous devez vérifier la configuration des ports et les configurer, en fonction de votre mode d'utilisation du système mis à niveau.

Avant de commencer

Vous devez disposer des modules SFP+ appropriés pour les ports UTA/UTA2.

Description de la tâche

Les ports UTA/UTA2 peuvent être configurés en mode FC natif ou UTA/UTA2A. Le mode FC prend en charge les initiateurs FC et la cible FC ; le mode UTA/UTA2 permet d'utiliser simultanément le trafic FCoE et les cartes réseau sur la même interface SFP+ 10 GbE et prend en charge la cible FC.

> Les documents marketing NetApp peuvent utiliser le terme UTA2 pour faire référence aux adaptateurs et ports CNA. Cependant, l'interface de ligne de commandes utilise le terme CNA.

Les ports UTA/UTA2 peuvent être situés sur un adaptateur ou sur le contrôleur dans les configurations suivantes :

- Les cartes UTA/UTA2 commandées en même temps que le contrôleur sont configurées avant l'expédition pour obtenir la personnalité demandée.
- Les cartes UTA/UTA2 commandées séparément du contrôleur sont fournies avec la personnalité de la cible FC par défaut.
- Les ports UTA/UTA2 intégrés dans les nouveaux contrôleurs sont configurés (avant l'expédition) pour utiliser le profil demandé.

Toutefois, vous devez vérifier la configuration des ports UTA/UTA2 sur le nœud 4 et la modifier si nécessaire.

> **Attention** : si votre système dispose de disques de stockage, entrez les commandes de cette section à l'invite du cluster, sauf si vous êtes invité à passer en mode Maintenance. Si vous utilisez un système FC MetroCluster, un système V-Series ou un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage, vous devez être en mode de maintenance pour configurer les ports UTA/UTA2.

Étapes

1. Vérifiez la configuration actuelle des ports à l'aide de l'une des commandes suivantes sur le nœud4 :

Si le système…	Puis…
Possède des disques de stockage	`system node hardware unified-connect show`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`ucadmin show`

   Un résultat similaire à l'exemple suivant s'affiche :

```
*> ucadmin show
                Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node   Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----   -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. Si le module SFP+ actuel ne correspond pas à l'utilisation souhaitée, remplacez-le par le module SFP+ approprié.

   Contactez votre ingénieur commercial NetApp pour obtenir le module SFP+ approprié.

3. Examiner la sortie du `ucadmin show` Déterminez si les ports UTA/UTA2 ont le profil souhaité.
4. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si les ports CNA…	Puis…
N'avez pas la personnalité que vous voulez	Accédez à Étape 5.
Avoir la personnalité que vous voulez	Passez aux étapes 5 à 12 et passez à Étape 13.

5. effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous configurez…	Puis…
Ports sur carte UTA/UTA2	Accédez à Étape 7
Ports UTA/UTA2 intégrés	Ignorez l'étape 7 et passez à Étape 8.

6. Si l'adaptateur est en mode initiateur et si le port UTA/UTA2 est en ligne, mettez le port UTA/UTA2 hors ligne :

   `storage disable adapter` *`adapter_name`*

   Les adaptateurs en mode cible sont automatiquement hors ligne en mode maintenance.

7. si la configuration actuelle ne correspond pas à l'utilisation souhaitée, modifiez la configuration comme nécessaire :

   `ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target` *`adapter_name`*

- `-m` Est le mode Personality, FC ou UTA 10 GbE.
- `-t` Est de type FC4, `target` ou `initiator`.

> Vous devez utiliser un initiateur FC pour les lecteurs de bande, les systèmes de virtualisation FlexArray et les configurations MetroCluster. Vous devez utiliser la cible FC pour les clients SAN.

8. Vérifiez les paramètres à l'aide de la commande suivante et en examinant la sortie :

```
ucadmin show
```

9. Vérifiez les paramètres :

Si le système…	Puis…
Possède des disques de stockage	`ucadmin show`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`ucadmin show`

Le résultat des exemples suivants montre que le type FC4 d'adaptateur « 1b » passe à `initiator` et que le mode des adaptateurs « 2a » et « 2b » passe à `cna`:

```
*> ucadmin show
Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type
Admin Status
----  -------  ------------  ------------  ------------  ------------
------------
f-a   1a       fc             initiator    -             -
online
f-a   1b       fc             target       -             initiator
online
f-a   2a       fc             target       cna           -
online
f-a   2b       fc             target       cna           -
online
4 entries were displayed.
*>
```

10. Placez n'importe quel port cible en ligne en entrant l'une des commandes suivantes, une fois pour chaque port :

Si le système…	Puis…
Possède des disques de stockage	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`* `-adapter` *`adapter_name`* `-state up`

Si le système…	Puis…
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`fcp config adapter_name up`

11. Reliez le port.
12. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système…	Alors…
Possède des disques de stockage	Accédez à la section "Mappage des ports du node2 au node4".
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Retournez à la section *Install and boot node4*, puis reprenez à "Étape 23".

13. Quitter le mode Maintenance :

```
halt
```

14. nœud d'amorçage dans le menu d'amorçage :

```
boot_ontap menu
```

Si vous migrez vers une A800, rendez-vous sur Étape 23.

15.]sur le node4, allez au menu de démarrage et sélectionnez l'option masquée à l'aide de 22/7 `boot_after_controller_replacement`. À l'invite, entrez node2 pour réaffecter les disques du nœud2 au nœud4, comme dans l'exemple suivant.

Développez l'exemple de sortie de la console

```
LOADER-A> boot_ontap menu ...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
.
Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
.
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
```

```
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id
= 536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login: ...
```

16. Si le système passe en boucle de redémarrage avec le message `no disks found`, c'est parce qu'il a réinitialisé les ports en mode cible et qu'il n'est donc pas en mesure de voir les disques. Passez à Étape 17 à Étape 22 pour résoudre ce problème.
17. appuyez sur `Ctrl-C` dans le cas de l'autoboot, cette variable permet d'arrêter le nœud sur le `LOADER>` à l'invite.
18. À l'invite du chargeur, passez en mode maintenance :

    ```
    boot_ontap maint
    ```

19. En mode maintenance, afficher tous les ports initiateurs précédemment définis qui sont maintenant en mode cible :

    ```
    ucadmin show
    ```

    Modifier les ports en mode initiateur :

    ```
    ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
    ```

20. Vérifiez que les ports ont été modifiés en mode initiateur :

    ```
    ucadmin show
    ```

21. Quitter le mode maintenance :

    ```
    halt
    ```

    > Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'un système prenant en charge des disques externes vers un système qui prend également en charge des disques externes, accédez à Étape 22.
    >
    > Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'un système qui utilise des disques externes vers un système prenant en charge des disques internes et externes, par exemple un système AFF A800, rendez-vous sur Étape 23.

22. à l'invite du chargeur, démarrez :

    ```
    boot_ontap menu
    ```

    Maintenant, au démarrage, le nœud peut détecter tous les disques qui lui étaient précédemment affectés et peut démarrer comme prévu.

    Lorsque les nœuds de cluster que vous remplacez utilisent le chiffrement de volume root, le logiciel ONTAP ne peut pas lire les informations de volume des disques. Restaurer les clés du volume root:

    a. Revenir au menu de démarrage spécial :
       ```
       LOADER> boot_ontap menu
       ```

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. Sélectionnez **(10) définir les secrets de récupération du gestionnaire de clés intégré**

c. Entrez `y` à l'invite suivante :

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. À l'invite, entrez la phrase de passe du gestionnaire de clés.

e. Entrez les données de sauvegarde lorsque vous y êtes invité.

> Vous devez avoir obtenu la phrase de passe et les données de sauvegarde dans le "Préparer les nœuds pour une mise à niveau" section de cette procédure.

f. Une fois que le système a de nouveau démarré dans le menu de démarrage spécial, exécutez l'option **(1) démarrage normal**

> Il se peut que vous rencontriez une erreur à ce stade. Si une erreur se produit, répétez les sous-étapes de la section Étape 22 jusqu'à ce que le système démarre normalement.

23. si vous effectuez une mise à niveau d'un système à disques externes vers un système qui prend en charge des disques internes et externes (systèmes AFF A800, par exemple), définissez l'agrégat node2 en tant qu'agrégat racine pour confirmer que le nœud4 démarre à partir de l'agrégat racine du nœud2. Pour définir l'agrégat root, aller au menu de boot et faire une sélection `5` pour passer en mode maintenance.

> **Vous devez exécuter les sous-étapes suivantes dans l'ordre exact indiqué ; le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne ou même une perte de données.**

La procédure suivante définit le nœud 4 pour démarrer à partir de l'agrégat racine du nœud 2 :

a. Passer en mode maintenance :

```
boot_ontap maint
```

b. Vérifier les informations RAID, plex et checksum du noeud 2 :

```
aggr status -r
```

c. Vérifier le statut de l'agrégat du nœud 2 :

```
aggr status
```

d. Si nécessaire, mettre l'agrégat du nœud 2 en ligne :

```
aggr_online root_aggr_from_node2
```

e. Empêcher le démarrage du nœud 4 à partir de son agrégat racine d'origine :

```
aggr offline root_aggr_on_node4
```

f. Définir l'agrégat racine du nœud 2 en tant que nouvel agrégat racine pour le nœud 4 :

```
aggr options aggr_from_node2 root
```

Mappage des ports du node2 au node4

Vous devez vérifier que les ports physiques du nœud2 sont correctement associés aux ports physiques du nœud4, ce qui permettra au nœud4 de communiquer avec d'autres nœuds du cluster et avec le réseau après la mise à niveau.

Description de la tâche

Reportez-vous à la section "Références" Pour établir une liaison avec *Hardware Universe* afin de capturer des informations sur les ports des nouveaux nœuds. Vous utiliserez ces informations plus loin dans cette section.

La configuration logicielle du nœud4 doit correspondre à la connectivité physique du nœud4 et la connectivité IP doit être restaurée avant de poursuivre la mise à niveau.

Les paramètres de port peuvent varier en fonction du modèle des nœuds. Vous devez rendre le port du nœud d'origine et la configuration LIF compatibles avec ce que vous prévoyez de configurer le nouveau nœud. En effet, le nouveau nœud relit la même configuration au démarrage, ce qui signifie que, lors du démarrage du nœud 4, Data ONTAP tentera d'héberger les LIF sur les mêmes ports que celui utilisé sur le nœud 2.

Par conséquent, si les ports physiques du nœud 2 ne sont pas directement associés aux ports physiques du nœud 4, des modifications de configuration logicielle seront nécessaires pour restaurer le cluster, la gestion et la connectivité réseau après le démarrage. De plus, si les ports du cluster du nœud 2 ne sont pas directement mis en correspondance avec les ports du cluster du nœud 4, le nœud 4 peut ne pas réintégrer automatiquement le quorum lorsqu'il est redémarré tant qu'une modification de la configuration logicielle n'est pas apportée pour héberger les LIFs de cluster sur les ports physiques corrects.

Étapes

1. Enregistrez toutes les informations de câblage du nœud 2 pour le nœud 2, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans le tableau :

LIF	Ports du nœud 2	Les IPspaces du nœud 2	Domaines de diffusion node2	Ports node4	Les IPspaces du nœud 4	Domaines de diffusion node4
Cluster 1						
Cluster 2						
Cluster 3						
Cluster 4						
Gestion de nœuds						
Gestion du cluster						
Données 1						
Données 2						
Données 3						
Données 4						
SAN						
Port intercluster						

2. Enregistrez toutes les informations de câblage pour le nœud 4, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans le tableau.
3. Procédez comme suit pour vérifier si la configuration est un cluster à deux nœuds sans commutateur :

   a. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

   ```
   cluster::> set -privilege advanced
   ```

   b. Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :

   ```
   cluster::> network options switchless-cluster show
   ```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.

   a. Retour au niveau de privilège d'administration :

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. Pour placer le nœud4 dans le quorum, procédez comme suit :

   a. Démarrez le nœud 4. Voir "Installez et démarrez Node4" pour démarrer le nœud si vous ne l'avez pas encore fait.

   b. Vérifier que les nouveaux ports du cluster sont dans le Cluster broadcast domain :

      `network port show -node node -port port -fields broadcast-domain`

      L'exemple suivant montre que le port « e0a » se trouve dans le domaine Cluster Domain sur le nœud4 :

      ```
      cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
      domain
      node       port broadcast-domain
      ---------- ---- ---------------
      node4      e0a  Cluster
      ```

   c. Si les ports de cluster ne se trouvent pas dans Cluster broadcast-domain, ajoutez-les à l'aide de la commande suivante :

      `broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port`

   d. Ajouter les ports adéquats au Cluster broadcast domain :

      `network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000`

      Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 4 :

      `network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000`

   e. Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une seule fois pour chaque LIF :

      `network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4 destination-node node4 -destination-port port_name`

   f. Modifier le home port des LIFs du cluster :

      `network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name`

   g. Retirer les anciens ports du Cluster broadcast domain :

      `network port broadcast-domain remove-ports`

      Cette commande supprime le port « e0d » sur le nœud 4 :

`network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node4:e0d`

   a. Vérifiez que le quorum du noeud 4 a été rerejoint :

```
cluster show -node node4 -fields health
```

5. ajustez les domaines de diffusion hébergeant les LIFs de votre cluster et les LIF node-management/clustermanagement. Vérifiez que chaque broadcast domain contient les bons ports. Un port ne peut pas être déplacé entre broadcast domain s'il héberge ou héberge un LIF. Il peut donc être nécessaire de migrer et de modifier les LIFs comme indiqué ci-dessous :
   a. Afficher le home port d'une LIF :

      ```
      network interface show -fields home-node,home-port
      ```

   b. Afficher le broadcast domain contenant ce port :

      ```
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
      ```

   c. Ajouter ou supprimer des ports des domaines de diffusion :

      ```
      network port broadcast-domain add-ports
      network port broadcast-domain remove-ports
      ```

   d. Modifier le port d'origine d'une LIF :

      ```
      network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
      ```

6. Ajuster les domaines de broadcast intercluster et migrer les LIFs intercluster, le cas échéant, à l'aide des mêmes commandes indiquées sur la Étape 5.
7. Ajustez tout autre domaine de diffusion et migrez les LIF de données, le cas échéant, à l'aide des mêmes commandes que celles illustrées dans la Étape 5.
8. S'il y avait des ports sur le nœud2 qui n'existent plus sur le nœud4, procédez comme suit pour les supprimer :
   a. Accéder au niveau de privilège avancé sur l'un des nœuds :

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Pour supprimer les ports :

      ```
      network port delete -node node_name -port port_name
      ```

   c. Revenir au niveau admin:

      ```
      set -privilege admin
      ```

9. Ajustez tous les failover groups LIF :

   ```
   network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy
   failover_policy
   ```

   La commande suivante définit la règle de basculement sur `broadcast-domain-wide` et utilise les ports du failover group `fg1` En tant que cibles de basculement pour LIF `data1` marche `node4`:

   ```
   network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-
   domainwide -failover-group fg1
   ```

Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder à *Network Management* ou aux *ONTAP 9 Commands: Manual page Reference* et voir *Configuration des paramètres de basculement sur une LIF* pour plus d'informations.

10. Vérifiez les modifications sur le nœud 4 :

    ```
    network port show -node node4
    ```

11. Chaque LIF de cluster doit écouter sur le port 7700. Vérifiez que les LIFs de cluster écoutent sur le port 7700 :

    ```
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    ```

    Le port 7700 en écoute sur les ports de cluster est le résultat attendu, comme illustré dans l'exemple suivant pour un cluster à deux nœuds :

    ```
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    ---------------- ----------------------------  -------------------
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
    ```

12. Pour chaque LIF de cluster qui ne écoute pas sur le port 7700, régler le statut administratif de la LIF sur `down` puis `up`:

    ```
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
    int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    ```

    Répétez l'étape 11 pour vérifier que la LIF de cluster écoute désormais sur le port 7700.

Joignez le quorum lorsqu'un nœud dispose d'un ensemble différent de ports réseau

Le nœud sur lequel le nouveau contrôleur démarre et tente de se joindre automatiquement au cluster en premier. Cependant, si le nouveau nœud possède un ensemble différent de ports réseau, vous devez effectuer les étapes suivantes pour confirmer que le nœud rejoint le quorum.

Description de la tâche

Ces instructions peuvent être utilisées pour tout nœud concerné. NODE3 est utilisé dans l'échantillon suivant.

Étapes

1. Vérifier que les nouveaux ports du cluster se trouvent dans le Cluster broadcast domain en entrant la commande suivante et en vérifiant la sortie :

```
network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
```

L'exemple suivant montre que le port « e1a » se trouve dans le domaine Cluster sur le noeud 3 :

```
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
domain
node    port  broadcast-domain
------  ----  ---------------
node3   e1a   Cluster
```

2. Ajoutez les ports adéquats au Cluster broadcast domain en saisissant la commande suivante et en vérifiant la sortie :

   ```
   network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
   ```

   Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 3 :

   ```
   network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
   ```

3. Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une fois pour chaque LIF, à l'aide de la commande suivante :

   network interface migrate -vserver Cluster -lif *lif_name* -source-node node3 destination-node node3 -destination-port *port_name*

4. Modifier le home port des LIFs du cluster comme suit :

   network interface modify -vserver Cluster -lif *lif_name* –home-port *port_name*

5. Si les ports de cluster ne se trouvent pas dans Cluster broadcast-domain, ajoutez-les à l'aide de la commande suivante :

   network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcastdomain Cluster ports node:port

6. Supprimez les anciens ports du Cluster broadcast domain. Vous pouvez utiliser n'importe quel nœud concerné. La commande suivante supprime le port « e0d » sur le nœud 3 :

   network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node3:e0d

7. Vérifiez que le nœud a rejoint le quorum comme suit :

   cluster show -node node3 -fields health

8. Ajustez les domaines de broadcast hébergeant vos LIFs de cluster et node-management/cluster management. Vérifiez que chaque broadcast domain contient les bons ports. Un port ne peut pas être déplacé entre broadcast domain s'il héberge ou héberge un LIF. Il peut donc être nécessaire de migrer et de modifier les LIF comme suit :

a. Afficher le home port d'une LIF :

```
network interface show -fields home-node,home-port
```

b. Afficher le broadcast domain contenant ce port :

```
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
```

c. Ajouter ou supprimer des ports des domaines de diffusion :

```
network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain
remove-port
```

d. Modifier un home port d'une LIF :

```
network interface modify -vserver vserver-name -lif lif_name –home-port
port_name
```

Ajuster les domaines de broadcast intercluster et migrer les LIFs intercluster si nécessaire. Les LIF de données restent inchangées.

Vérifiez l'installation du node4

Une fois que vous avez installé et installé le nœud 4, vous devez vérifier qu'il est installé correctement, qu'il fait partie du cluster et qu'il peut communiquer avec le nœud 3.

Description de la tâche

À ce stade de la procédure, l'opération aura été interrompue au fur et à mesure que le noeud 4 rejoint le quorum.

Étapes

1. Vérifiez que le noeud 4 a rejoint le quorum :

```
cluster show -node node4 -fields health
```

2. Vérifiez que le nœud 4 fait partie du même cluster que le nœud 3 et qu'il est sain en saisissant la commande suivante :

```
cluster show
```

3. Vérifier l'état de l'opération et vérifier que les informations de configuration du noeud 4 sont identiques à celles du noeud 2 :

```
system controller replace show-details
```

Si la configuration est différente pour le nœud 4, une interruption du système peut se produire ultérieurement au cours de la procédure.

4. Vérifier que le contrôleur remplacé est configuré correctement pour la configuration MetroCluster et non en mode commutation.

Attention: à ce stade, la configuration de MetroCluster ne sera pas dans un état normal et vous aurez peut-être des erreurs à résoudre. Voir "Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster".

Recréez des VLAN, des groupes d'interface et des domaines de diffusion sur le node4

Une fois que vous avez confirmé que le nœud4 est quorum et que vous pouvez communiquer avec le nœud3, vous devez recréer les VLAN, les groupes d'interface et les domaines de diffusion du nœud2 sur le nœud4. Vous devez également ajouter les ports node3 aux domaines de diffusion nouvellement créés.

Description de la tâche

Pour plus d'informations sur la création et la recrércréation de VLAN, de groupes d'interfaces et de domaines de diffusion, accédez à "Références" Et lien vers *Network Management*.

Étapes

1. Recréez les réseaux locaux virtuels sur le nœud 4 à l'aide des informations du nœud 2 enregistrées dans le système "Transférez des agrégats non racines et des LIF de données NAS du nœud 2 vers le nœud 3" section :

   ```
   network port vlan create -node node4 -vlan vlan-names
   ```

2. Recréez les groupes d'interface sur le node4 à l'aide des informations du node2 enregistrées dans le "Transférez des agrégats non racines et des LIF de données NAS du nœud 2 vers le nœud 3" section :

   ```
   network port ifgrp create -node node4 -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
   ```

3. Recréez les domaines de diffusion sur le node4 à l'aide des informations node2 enregistrées dans le "Transférez des agrégats non racines et des LIF de données NAS du nœud 2 vers le nœud 3" section :

   ```
   network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain
   broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports
   node_name:port_name,node_name:port_name
   ```

4. Ajoutez les ports node4 aux domaines de diffusion nouvellement créés :

   ```
   network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain
   broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
   ```

Restaurez la configuration du gestionnaire de clés sur le nœud 4

Si vous utilisez NetApp Aggregate Encryption (NAE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) pour chiffrer des volumes sur le système que vous mettez à niveau, la configuration de chiffrement doit être synchronisée avec les nouveaux nœuds. Si vous ne restaurez pas le gestionnaire de clés, lorsque vous transférez les agrégats du nœud 2 vers le nœud 4 à l'aide du transfert d'agrégats (ARL), les volumes chiffrés sont mis hors ligne.

Étapes

1. Pour synchroniser la configuration du chiffrement pour Onboard Key Manager, exécutez la commande suivante à l'invite du cluster :

Pour cette version de ONTAP…	Utilisez cette commande…
ONTAP 9.6 ou 9.7	`security key-manager onboard sync`

Pour cette version de ONTAP…	Utilisez cette commande…
ONTAP 9.5	`security key-manager setup -node` *`node_name`*

2. Saisissez la phrase secrète pour l'ensemble du cluster pour le gestionnaire de clés intégré.

Déplacement des agrégats non racines et des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4

Après avoir vérifié l'installation du nœud 4 et avant de transférer les agrégats du nœud 3 vers le nœud 4, vous devez déplacer les LIF de données NAS appartenant au nœud 2 qui se trouvent actuellement sur le nœud 3 vers le nœud 4. Vous devez également vérifier que des LIF SAN existent sur le nœud 4.

Description de la tâche

Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Les LIF SAN ne sont pas déplacées sauf si elles doivent être mappées sur de nouveaux ports. Vous devez vérifier que les LIF sont en bon état et situées sur les ports appropriés une fois que vous avez mis le nœud 4 en ligne.

Étapes

1. Reprendre l'opération de relocalisation :

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Le système effectue les tâches suivantes :

   - Vérification du quorum du cluster
   - Vérification de l'ID système
   - Vérification de la version d'image
   - Vérification de la plate-forme cible
   - Vérification de l'accessibilité du réseau

   L'opération s'interrompt à cette étape de la vérification de la capacité d'accessibilité du réseau.

2. Vérifiez manuellement que le réseau et tous les VLAN, les groupes d'interface et les domaines de diffusion ont été correctement configurés.
3. Reprendre l'opération de relocalisation :

   ```
   system controller replace resume
   ```

```
To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes assigning network
ports to the correct broadcast domains,creating any required ifgrps and
VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to
the appropriate ports.Refer to the "Using aggregate relocation to
upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x"
documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually
completed? [y/n]
```

4. Entrez `y` pour continuer.
5. Le système effectue les vérifications suivantes :
   - Vérification de l'état du cluster
   - Vérification de l'état de la LIF de cluster

   Après ces vérifications, le système relocalise les agrégats non racines et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 vers le nouveau contrôleur, node4. Le système s'interrompt une fois le transfert de ressources terminé.
6. Vérifier le statut du transfert d'agrégats et du déplacement des LIF de données NAS :

   ```
   system controller replace show-details
   ```
7. Vérifiez manuellement que les agrégats non racines et les LIF de données NAS ont été correctement transférées vers le nœud 4.

   Si un agrégat ne peut pas transférer ou être vetoté, vous devez transférer manuellement les agrégats ou remplacer les vetos ou les vérifications de destination, si nécessaire. Voir la section "Le transfert d'agrégats a échoué ou a été veto" pour en savoir plus.
8. Vérifiez que les LIFs SAN se trouvent sur les ports adéquats sur le nœud4 en effectuant la procédure suivante :
   a. Entrez la commande suivante et examinez son résultat :

      ```
      network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4
      ```

      Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
        Logical    Status     Network           Current Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask      Node    Port    Home
------- ---------- ---------- ----------------- ------- ------- ---
vs0
        a0a        up/down    10.63.0.53/24     node3   a0a     true
        data1      up/up      10.63.0.50/18     node3   e0c     true
        rads1      up/up      10.63.0.51/18     node3   e1a     true
        rads2      up/down    10.63.0.52/24     node3   e1b     true
vs1
        lif1       up/up      172.17.176.120/24 node3   e0c     true
        lif2       up/up      172.17.176.121/24 node3   e1a     true
```

b. Si le nœud 4 possède des LIF SAN ou des groupes de LIF SAN qui se trouvent sur un port qui n'existait pas sur le nœud 2 ou qui doivent être mappés sur un autre port, déplacez-les vers un port approprié sur le nœud 4 en suivant les étapes suivantes :

   i. Définissez le statut LIF sur down en entrant la commande suivante :

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status
   -admin down
   ```

   ii. Supprimer le LIF du port set :

   ```
   portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
   port_name
   ```

   iii. Entrez l'une des commandes suivantes :

   - Déplacez un seul LIF en saisissant la commande suivante :

     ```
     network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home
     -port new_home_port
     ```

   - Déplacez toutes les LIFs sur un seul port inexistant ou incorrect sur un nouveau port en entrant la commande suivante :

     ```
     network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1
     -role data} -home-port new_home_port_on_node3
     ```

   - Reajoutez les LIFs au port set :

     ```
     portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
     port_name
     ```

> Vous devez confirmer que vous déplacez les LIFs SAN vers un port dont la vitesse de liaison est identique à celle du port d'origine.

a. Modifiez le statut de toutes les LIFs à `up` Pour que les LIFs acceptent et envoient le trafic sur le nœud en entrant la commande suivante :

```
network interface modify -home-port port_name -home-node node4 -lif data
-statusadmin up
```

b. Entrez la commande suivante et examinez son résultat pour vérifier que les LIFs ont été déplacées vers les ports corrects et que celles-ci sont à l'état du `up` en saisissant la commande suivante sur l'un ou l'autre des nœuds et en examinant la sortie :

```
network interface show -home-node <node4> -role data
```

c. Si l'un des LIFs est arrêté, définissez le statut administratif des LIFs sur `up` En saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin
up
```

9. Reprenez l'opération pour demander au système d'effectuer les vérifications post-requises :

```
system controller replace resume
```

Le système effectue les vérifications suivantes :

- Vérification du quorum du cluster
- Vérification de l'état du cluster
- Vérification de la reconstruction d'agrégats
- Vérification de l'état de l'agrégat
- Vérification de l'état du disque
- Vérification de l'état de la LIF de cluster

Étape 6. Terminez la mise à niveau

Présentation

Lors de la phase 6, vous vérifiez que les nouveaux nœuds sont correctement configurés et que, si les nouveaux nœuds sont activés pour le chiffrement, vous configurez et configurez Storage Encryption ou NetApp Volume Encryption. Vous devez également désaffecter les anciens nœuds et reprendre les opérations SnapMirror.

Étapes

1. "Gérez l'authentification à l'aide de serveurs KMIP"
2. "Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés"
3. "Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur"
4. "Configurez NetApp Volume Encryption ou Aggregate Encryption sur le nouveau module de contrôleur"
5. "Désaffectation de l'ancien système"
6. "Reprendre les opérations SnapMirror"

Pour la configuration MetroCluster FC

Pour la configuration MetroCluster FC, il est nécessaire de remplacer les nœuds de site de reprise après

incident/basculement le plus rapidement possible. Les différences entre les modèles de contrôleur et MetroCluster ne sont pas prises en charge, car une non-concordance de modèle de contrôleur peut entraîner la mise en miroir de la reprise après incident. Utiliser la commande `-skip-metrocluster-check true` Option permettant de contourner les vérifications MetroCluster lorsque vous remplacez des nœuds sur un second site.

Gérez l'authentification à l'aide de serveurs KMIP

Avec ONTAP 9.5 à 9.7, vous pouvez utiliser des serveurs KMIP (Key Management Interoperability Protocol) pour gérer les clés d'authentification.

Étapes

1. Ajout d'un nouveau contrôleur :

   ```
   security key-manager setup -node new_controller_name
   ```

2. Ajouter le gestionnaire de clés :

   ```
   security key-manager -add key_management_server_ip_address
   ```

3. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont configurés et disponibles pour tous les nœuds du cluster :

   ```
   security key-manager show -status
   ```

4. Restaurez les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion de clés liés vers le nouveau nœud :

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés

Pour confirmer la configuration correcte, vous devez activer la paire HA. Vous devez également vérifier que les nœuds 3 et Node4 ne sont pas en mesure d'accéder aux systèmes de stockage des autres et que les LIF de données ne sont pas membres du cluster. Vous devez également confirmer que le nœud 3 est propriétaire des agrégats du nœud 1 et que le nœud 4 est propriétaire des agrégats du nœud 2, et que les volumes des deux nœuds sont en ligne.

Étapes

1. Après la vérification du post-nœud 2, le basculement du stockage et la paire HA du cluster pour le cluster node 2 sont activés. Lorsque l'opération est effectuée, les deux nœuds indiquent que l'opération est terminée et le système effectue certaines opérations de nettoyage.
2. Vérifiez que le basculement du stockage est activé :

   ```
   storage failover show
   ```

   L'exemple suivant montre la sortie de la commande lorsque le basculement du stockage est activé :

```
cluster::> storage failover show
                   Takeover
Node      Partner  Possible   State Description
-------- -----    -------    ------------------
node3    node4    true       Connected to node4
node4    node3    true       Connected to node3
```

3. Vérifiez que les nœuds 3 et 4 appartiennent au même cluster à l'aide de la commande suivante et en examinant le résultat :

   ```
   cluster show
   ```

4. Vérifiez que les nœuds 3 et Node4 peuvent accéder mutuellement au stockage, à l'aide de la commande suivante et en examinant le résultat :

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks, partner-missing-disks
   ```

5. Vérifiez que les nœuds 3 et NODE4 ne possèdent pas de LIF de données détenues par d'autres nœuds du cluster à l'aide de la commande suivante et en examinant la sortie.

   ```
   network interface show
   ```

   Si les LIF de données des nœuds 3 ou 4 ne sont pas propriétaires de LIF de données détenues par d'autres nœuds du cluster, restaurez-les au propriétaire de leur domicile :

   ```
   network interface revert
   ```

6. Vérifiez que le nœud 3 possède les agrégats du nœud 1 et que le nœud 4 est propriétaire des agrégats du nœud 2 :

   ```
   storage aggregate show -owner-name node3
   ```

   ```
   storage aggregate show -owner-name node4
   ```

7. Déterminez si des volumes sont hors ligne :

   ```
   volume show -node node3 -state offline
   ```

   ```
   volume show -node node4 -state offline
   ```

8. Si des volumes sont hors ligne, comparez-les avec la liste des volumes hors ligne que vous avez capturés dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau", et de mettre en ligne l'un des volumes hors ligne, si nécessaire, à l'aide de la commande suivante, une fois pour chaque volume :

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

9. Installez les nouvelles licences pour les nouveaux nœuds à l'aide de la commande suivante pour chaque nœud :

   ```
   system license add -license-code license_code,license_code,license_code…
   ```

Le paramètre License-code accepte une liste de 28 clés de caractères alphabétiques majuscules. Vous pouvez ajouter une licence à la fois ou ajouter plusieurs licences à la fois, en séparant chaque clé de licence par une virgule.

10. Supprimez toutes les anciennes licences des nœuds d'origine à l'aide de l'une des commandes suivantes :

    `system license clean-up -unused -expired`

    `system license delete -serial-number node_serial_number -package licensable_package`

    - Supprimer toutes les licences expirées :

      `system license clean-up -expired`

    - Supprimer toutes les licences inutilisées :

      `system license clean-up -unused`

    - Supprimez une licence spécifique d'un cluster à l'aide des commandes suivantes sur les nœuds :

      `system license delete -serial-number node1_serial_number -package *`

      `system license delete -serial-number node2_serial_number -package *`

    Les valeurs de sortie suivantes sont affichées :

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    Entrez `y` pour supprimer tous les paquets.

11. Vérifiez que les licences sont correctement installées à l'aide de la commande suivante et en examinant le résultat :

    `system license show`

    Vous pouvez comparer la sortie avec la sortie capturée dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau".

12. si des lecteurs auto-cryptés sont utilisés dans la configuration et que vous avez défini le `kmip.init.maxwait` variable à `off` (par exemple, dans "Installez et démarrez node4, étape 27"), vous devez annuler la variable :

    `set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

13. configurez les SP à l'aide de la commande suivante sur les deux nœuds :

    `system service-processor network modify -node node_name`

Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder à *System Administration Reference* pour obtenir des informations sur les processeurs de stockage et les *ONTAP 9 Commands: Manual page Reference* pour obtenir des informations détaillées sur le système `service-processor network modify` commande.

14. Pour configurer un cluster sans commutateur sur les nouveaux nœuds, reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers le site de support *NetApp* et suivre les instructions de la section *transition vers un cluster* sans commutateur à deux nœuds_.

Une fois que vous avez terminé

Si le cryptage du stockage est activé sur les nœuds 3 et 4, complétez la section "Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur". Sinon, complétez la section "Désaffectation de l'ancien système".

Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur

Si le contrôleur remplacé ou le partenaire de haute disponibilité du nouveau contrôleur utilise Storage Encryption, vous devez configurer le nouveau module de contrôleur pour Storage Encryption, y compris l'installation de certificats SSL et la configuration de serveurs de gestion des clés.

Description de la tâche

Cette procédure comprend les étapes réalisées sur le nouveau module de contrôleur. Vous devez saisir la commande sur le nœud approprié.

Étapes

1. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont toujours disponibles, leur état et leurs informations de clé d'authentification :

   ```
   security key-manager show -status

   security key-manager query
   ```

2. Ajoutez les serveurs de gestion des clés répertoriés à l'étape précédente à la liste des serveurs de gestion des clés du nouveau contrôleur.

   a. Ajouter le serveur de gestion des clés :

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Répétez l'étape précédente pour chaque serveur de gestion des clés répertorié. Vous pouvez lier jusqu'à quatre serveurs de gestion des clés.

   c. Vérifiez que les serveurs de gestion des clés ont été ajoutés correctement :

      ```
      security key-manager show
      ```

3. Sur le nouveau module de contrôleur, exécutez l'assistant de configuration de la gestion des clés pour configurer et installer les serveurs de gestion des clés.

   Vous devez installer les mêmes serveurs de gestion des clés que ceux installés sur le module de contrôleur existant.

   a. Lancez l'assistant de configuration du serveur de gestion des clés sur le nouveau nœud :

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

b. Suivez les étapes de l'assistant pour configurer les serveurs de gestion des clés.

4. Restaurer les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion des clés liés vers le nouveau nœud :

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

Configurez NetApp Volume Encryption ou Aggregate Encryption sur le nouveau module de contrôleur

Si le remplacement du contrôleur ou du partenaire HA (haute disponibilité) du nouveau contrôleur utilise NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Aggregate Encryption (NAE), il faut configurer le nouveau module de contrôleur pour NVE ou NAE.

Description de la tâche

Cette procédure comprend les étapes réalisées sur le nouveau module de contrôleur. Vous devez saisir la commande sur le nœud approprié.

ONTAP 9.6 et 9.7

Configurer NVE ou NAE sur des contrôleurs exécutant ONTAP 9.6 ou 9.7

Étapes

1. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont toujours disponibles, leur état et leurs informations de clé d'authentification :

   ```
   security key-manager key query -node node
   ```

2. Ajoutez les serveurs de gestion des clés répertoriés à l'étape précédente à la liste des serveurs de gestion des clés du nouveau contrôleur :

   a. Ajouter le serveur de gestion des clés :

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Répétez l'étape précédente pour chaque serveur de gestion des clés répertorié.

      Vous pouvez lier jusqu'à quatre serveurs de gestion des clés.

   c. Vérifiez que les serveurs de gestion des clés ont été ajoutés correctement :

      ```
      security key-manager show
      ```

3. Sur le nouveau module de contrôleur, exécutez l'assistant de configuration de la gestion des clés pour configurer et installer les serveurs de gestion des clés.

   Vous devez installer les mêmes serveurs de gestion des clés que ceux installés sur le module de contrôleur existant.

   a. Lancez l'assistant de configuration du serveur de gestion des clés sur le nouveau nœud :

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Suivez les étapes de l'assistant pour configurer les serveurs de gestion des clés.

4. Restaurez les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion de clés liés vers le nouveau nœud.

   - Restauration de l'authentification pour le gestionnaire de clés externe :

     ```
     security key-manager external restore
     ```

     Cette commande nécessite la phrase secrète Onboard Key Manager (OKM).

   Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances "Restauration de la configuration du serveur de gestionnaire de clés externe à partir du menu de démarrage ONTAP".

   - Restaurez l'authentification pour OKM :

     ```
     security key-manager onboard sync
     ```

ONTAP 9.5

Configurez NVE ou NAE sur des contrôleurs exécutant ONTAP 9.5

Étapes

1. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont toujours disponibles, leur état et leurs informations de clé d'authentification :

   ```
   security key-manager key show
   ```

2. Ajoutez les serveurs de gestion des clés répertoriés à l'étape précédente à la liste des serveurs de gestion des clés du nouveau contrôleur :

   a. Ajouter le serveur de gestion des clés :

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Répétez l'étape précédente pour chaque serveur de gestion des clés répertorié.

      Vous pouvez lier jusqu'à quatre serveurs de gestion des clés.

   c. Vérifiez que les serveurs de gestion des clés ont été ajoutés correctement :

      ```
      security key-manager show
      ```

3. Sur le nouveau module de contrôleur, exécutez l'assistant de configuration de la gestion des clés pour configurer et installer les serveurs de gestion des clés.

   Vous devez installer les mêmes serveurs de gestion des clés que ceux installés sur le module de contrôleur existant.

   a. Lancez l'assistant de configuration du serveur de gestion des clés sur le nouveau nœud :

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Suivez les étapes de l'assistant pour configurer les serveurs de gestion des clés.

4. Restaurez les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion de clés liés vers le nouveau nœud.

   - Restauration de l'authentification pour le gestionnaire de clés externe :

     ```
     security key-manager external restore
     ```

     Cette commande nécessite la phrase secrète Onboard Key Manager (OKM).

   Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances "Restauration de la configuration du serveur de gestionnaire de clés externe à partir du menu de démarrage ONTAP".

   - Restaurer l'authentification pour OKM :

     ```
     security key-manager setup -node node_name
     ```

Une fois que vous avez terminé

Vérifiez si des volumes ont été mis hors ligne, car les clés d'authentification n'étaient pas disponibles ou les serveurs de gestion de clés externes n'ont pas pu être atteints. Remettre ces volumes en ligne à l'aide du `volume online` commande.

Désaffectation de l’ancien système

Une fois la mise à niveau effectuée, vous pouvez désaffecter l’ancien système via le site de support NetApp. Hors fonctionnement du système dit à NetApp que le système n’est plus opérationnel et qu’il l’supprime des bases de données de prise en charge.

Étapes

1. Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder au *site de support NetApp* et connectez-vous.
2. Sélectionnez **produits > Mes produits** dans le menu.
3. Sur la page **Afficher les systèmes installés**, choisissez les **critères de sélection** que vous souhaitez utiliser pour afficher des informations sur votre système.

   Vous pouvez choisir l’une des options suivantes pour localiser votre système :

   - Numéro de série (situé à l’arrière de l’appareil)
   - Numéros de série pour mon emplacement
4. Sélectionnez **Go!**

   Un tableau affiche les informations sur le cluster, y compris les numéros de série.

5. Localisez le cluster dans le tableau et sélectionnez **Decommission This system** dans le menu déroulant Product Tool Set.

Reprendre les opérations SnapMirror

Vous pouvez reprendre les transferts SnapMirror suspendus avant de mettre à niveau et reprendre les relations SnapMirror. Les mises à jour sont planifiées une fois la mise à niveau terminée.

Étapes

1. Vérifier le statut SnapMirror sur la destination :

   ```
   snapmirror show
   ```

2. Reprendre la relation SnapMirror :

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

Résoudre les problèmes

Résoudre les problèmes

Vous pouvez être confronté à une défaillance lors de la mise à niveau de la paire de nœuds. Il est possible que le nœud tombe en panne, mais que les agrégats ne soient pas transférés ou que les LIF ne migrent pas. La cause de l’échec et sa solution dépendent du moment où l’échec s’est produit pendant la procédure de mise à niveau.

Se référer au tableau décrivant les différentes phases de la procédure dans la section "Présentation de la mise

à niveau ARL". Les informations sur les défaillances pouvant survenir sont répertoriées par la phase de la procédure.

Défaillance du transfert d'agrégats

Le transfert d'agrégats (ARL) peut échouer à divers stades de la mise à niveau.

Vérifier l'échec du transfert d'agrégat

Lors de cette procédure, l'ARL peut échouer à l'étape 2, à l'étape 3 ou à l'étape 5.

Étapes

1. Entrez la commande suivante et vérifiez le résultat :

   ```
   storage aggregate relocation show
   ```

   Le `storage aggregate relocation show` la commande vous indique les agrégats qui ont été correctement transférés et ceux qui n'ont pas été transférés, ainsi que les causes de la défaillance.

2. Vérifier la console à la recherche de messages EMS.
3. Effectuer l'une des actions suivantes :

   - Prendre l'action corrective appropriée, en fonction de la sortie du `storage aggregate relocation show` Commande et la sortie du message EMS.
   - Forcer le transfert de l'agrégat ou des agrégats à l'aide du `override-vetoes` ou le `override-destination-checks` de la `storage aggregate relocation start` commande.

   Pour des informations détaillées sur le `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, et `override-destination-checks` options, voir "Références" Pour lier les commandes *ONTAP 9 : Manuel page Reference*.

Les agrégats situés à l'origine sur le nœud 1 sont détenus par le nœud 4 après la fin de la mise à niveau

À la fin de la procédure de mise à niveau, le nœud 3 doit être le nouveau nœud de rattachement des agrégats qui disposait initialement du nœud 1 comme nœud de rattachement. Vous pouvez les transférer après la mise à niveau.

Description de la tâche

Les agrégats peuvent ne pas être relocalisés correctement, le nœud 1 étant alors leur nœud de rattachement au lieu du nœud 3 dans les cas suivants :

- Lors de la phase 3, lorsque les agrégats sont déplacés du nœud 2 vers le nœud 3. Certains agrégats transférés possèdent le nœud 1 comme nœud de rattachement. Par exemple, un tel agrégat peut être appelé aggr_node_1. Si le transfert de aggr_node_1 échoue lors de l'étape 3 et le transfert ne peut pas être forcé, l'agrégat sera laissé derrière sur le nœud 2.
- Après l'étape 4, lorsque le noeud 2 est remplacé par le noeud 4. Lorsque le nœud 2 est remplacé, aggr_node_1 sera connecté avec le nœud 4 comme nœud de base au lieu du nœud 3.

Une 6 fois le basculement du stockage activé, vous pouvez résoudre le problème de propriété incorrect en procédant comme suit :

Étapes

1. Entrez la commande suivante pour obtenir la liste des agrégats :

   ```
   storage aggregate show -nodes node4 -is-home true
   ```

   Pour identifier les agrégats qui n'ont pas été correctement transférés, reportez-vous à la liste des agrégats avec le propriétaire du nœud 1 que vous avez obtenu dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau" et comparer ce résultat avec le résultat de la commande ci-dessus.

2. Comparez la sortie de l'étape 1 avec celle que vous avez capturée pour le noeud 1 dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau" et notez tous les agrégats qui n'ont pas été correctement transférés.
3. déplacez les agrégats restants sur le nœud 4 :

   ```
   storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination
   node3
   ```

   N'utilisez pas le `-ndo-controller-upgrade` paramètre pendant cette relocalisation.

4. Vérifier que le nœud 3 est désormais le propriétaire du home node des agrégats :

   ```
   storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3… -fields home-name
   ```

   aggr1,aggr2,aggr3… est la liste des agrégats qui possédaient le nœud 1 comme propriétaire initial.

   Les agrégats qui ne possèdent pas le noeud 3 en tant que propriétaire de maison peuvent être transférés vers le noeud 3 à l'aide de la même commande de déplacement dans Étape 3.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou fonctionne tout cycle d'alimentation

Le système peut tomber en panne – redémarrage, fonctionnement d'urgence ou mise hors/sous tension – au cours des différentes étapes de la mise à niveau.

La solution à ces problèmes dépend du moment où ils se produisent.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté lors de la phase de vérification préalable

Lorsqu'un nœud 1 ou un nœud 2 tombe en panne avant la phase de vérification préalable avec la paire HA toujours activée

Si le nœud 1 ou le nœud 2 tombe en panne avant la phase de vérification préalable, aucun agrégat n'a encore été déplacé et la configuration de la paire haute disponibilité est toujours activée.

Description de la tâche

Le basculement et le rétablissement peuvent se poursuivre normalement.

Étapes

1. Vérifiez si la console ne possède pas de messages EMS que le système a éventuellement émis et effectuez l'action corrective recommandée.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté lors de la première phase de lancement des ressources

Le nœud 1 tombe en panne lors de la première phase de publication des ressources avec la paire haute disponibilité toujours activée

Un ou plusieurs agrégats ont été transférés du nœud 1 vers le nœud 2, et la paire haute disponibilité est toujours activée. NODE2 reprend le volume racine du nœud 1 et tout agrégat non racine qui n'a pas été déplacé.

Description de la tâche

La propriété des agrégats qui ont été transférés ressemble à celle des agrégats non racines pris en charge, car le propriétaire d'origine n'a pas changé.

Lorsque le noeud 1 entre dans `waiting for giveback` état, le nœud 2 renvoie à tous les agrégats non racine du nœud 1.

Étapes

1. Une fois le nœud 1 démarré, tous les agrégats non-root du nœud 1 ont été déplacés vers le nœud 1. Vous devez effectuer un transfert manuel d'agrégat des agrégats du nœud 1 vers le nœud 2 :
   `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list * -ndocontroller-upgrade true`
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 1 tombe en panne lors de la première phase de publication des ressources, tandis que la paire HA est désactivée

Le nœud 2 ne prend pas le relais, mais il transmet toujours les données à partir de tous les agrégats non racines.

Étapes

1. Afficher le nœud 1.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 2 échoue lors de la première phase de publication des ressources alors que la paire HA est toujours activée

NODE1 a déplacé un ou la totalité de ses agrégats vers le nœud 2. La paire HA est activée.

Description de la tâche

NODE1 reprend tous les agrégats du nœud 2 ainsi que l'un de ses propres agrégats qu'il avait relocalisés sur le nœud 2. Au démarrage du nœud 2, le transfert d'agrégats est terminé automatiquement.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 2 tombe en panne lors de la première phase de version de ressources et après la désactivation de la paire HA

NODE1 ne prend pas le contrôle.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.

Une panne client a lieu pour tous les agrégats lors du démarrage du nœud 2.

2. Continuer la procédure de mise à niveau du reste de la paire de nœuds.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté lors de la première phase de vérification

Le nœud 2 tombe en panne lors de la première phase de vérification alors que la paire haute disponibilité est désactivée

Le nœud 3 ne prend pas le relais après une panne du nœud 2, car la paire HA est déjà désactivée.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.

   Une panne client a lieu pour tous les agrégats lors du démarrage du nœud 2.

2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

NODE3 tombe en panne lors de la première phase de vérification alors que la paire haute disponibilité est désactivée

Le nœud 2 ne prend pas le relais, mais il transmet toujours les données à partir de tous les agrégats non racines.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté pendant la première phase de récupération de ressources

Le nœud 2 tombe en panne lors de la première phase de récupération de ressources lors du transfert d'agrégats

NODE2 a déplacé un ou la totalité de ses agrégats du nœud 1 vers le nœud 3. Le nœud 3 transmet les données depuis des agrégats qui ont été déplacés. La paire haute disponibilité est désactivée, ce qui évite tout basculement.

Description de la tâche

Pour les agrégats qui n'ont pas été transférés, une panne se produit au niveau du client. Au démarrage du nœud 2, les agrégats du nœud 1 sont transférés vers le nœud 3.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 3 tombe en panne lors de la première phase de récupération de ressources lors du transfert d'agrégats

Si le nœud 3 tombe en panne alors que le nœud 2 replace les agrégats sur le nœud 3, la tâche se poursuit après le démarrage du nœud 3.

Description de la tâche

Le nœud 2 continue de servir les agrégats restants, mais les agrégats qui ont déjà été transférés vers le nœud 3 rencontrent une panne du client lors du démarrage du nœud 3.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.
2. Poursuivre la mise à niveau du contrôleur.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté lors de la phase de post-vérification

Le nœud2 ou le nœud3 tombe en panne lors de la phase de post-vérification

La paire haute disponibilité est désactivée, ce qui évite tout basculement. Une panne client est constatée pour les agrégats appartenant au nœud qui a été redémarré.

Étapes

1. Mettre le nœud sous « UP »
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté pendant la seconde phase de lancement des ressources

Le nœud3 tombe en panne lors de la deuxième phase de publication des ressources

Si le nœud 3 tombe en panne lors du déplacement des agrégats sur le nœud 2, la tâche se poursuit après le démarrage du nœud 3.

Description de la tâche

Le nœud 2 continue de servir les agrégats restants, mais les agrégats qui ont déjà été transférés vers le nœud 3 et les agrégats du nœud 3 rencontrent des pannes client lors du démarrage du nœud 3.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.
2. Continuer la procédure de mise à niveau du contrôleur.

Le nœud2 tombe en panne lors de la deuxième phase de publication des ressources

Si le nœud 2 tombe en panne lors du transfert de l’agrégat, le nœud 2 n’est pas pris en charge.

Description de la tâche

NODE3 continue de servir les agrégats qui ont été transférés, mais les agrégats détenus par le nœud 2 rencontrent des pannes clients.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.
2. Continuer la procédure de mise à niveau du contrôleur.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté pendant la deuxième phase de vérification

Le nœud3 tombe en panne lors de la deuxième phase de vérification

Si le nœud 3 tombe en panne pendant cette phase, le basculement n’a pas lieu, car la haute disponibilité est déjà désactivée.

Description de la tâche

Une panne se produit pour les agrégats non racines qui ont déjà été transférés jusqu’au redémarrage du

nœud 3.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.

   Une panne client a lieu pour tous les agrégats lors du démarrage du nœud 3.

2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

NODE4 tombe en panne lors de la deuxième phase de vérification

En cas de panne du nœud 4 lors de cette phase, le basculement n'a pas lieu. Le nœud 3 transmet les données depuis les agrégats.

Description de la tâche

Une panne se produit pour les agrégats non racines qui ont déjà été transférés jusqu'au redémarrage du nœud 4.

Étapes

1. Ajouter le nœud 4.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Problèmes pouvant survenir à plusieurs étapes de la procédure

Certains problèmes peuvent survenir au cours des différentes étapes de la procédure.

Sortie inattendue de la commande « Storage Failover show »

Durant la procédure, si le nœud hébergeant tous les agrégats de données fonctionne de façon incohérente ou est redémarré accidentellement, vous pouvez voir la sortie inattendue de `storage failover show` commande avant et après le redémarrage, de type panic ou power cycle.

Description de la tâche

Vous verrez peut-être des résultats inattendus de la `storage failover show` Commande aux étapes 2, 3, 4 ou 5.

L'exemple suivant montre la sortie attendue de l' `storage failover show` commande s'il n'y a pas de redémarrages ou de incohérences sur le nœud qui héberge tous les agrégats de données :

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

L'exemple suivant montre la sortie du `storage failover show` commande après un redémarrage ou un

incident :

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

Bien que la sortie indique qu'un nœud a été en cours de rétablissement partiel et que le basculement du stockage est désactivé, vous pouvez ignorer ce message.

Étapes

Aucune action n'est requise ; continuer la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Échec de la migration de LIF

Une fois les LIF migrées, elles risquent de ne pas s'activer en ligne après la migration à la phase 2, à la phase 3 ou à la phase 5.

Étapes

1. Vérifiez que la taille MTU du port est identique à celle du nœud source.

   Par exemple, si la taille MTU du port cluster est de 9000 sur le nœud source, il doit être de 9000 sur le nœud de destination.

2. Vérifiez la connectivité physique du câble réseau si l'état physique du port est `down`.

Références

Lorsque vous effectuez les procédures de ce contenu, vous devrez peut-être consulter le contenu de référence ou accéder aux sites Web de référence.

- Contenu de référence
- Sites de référence

Contenu de référence

Le contenu spécifique à cette mise à niveau est répertorié dans le tableau ci-dessous.

Le contenu	Description
"Présentation de l'administration avec l'interface de ligne de commande"	Décrit la procédure de gestion des systèmes ONTAP, explique comment utiliser l'interface de ligne de commandes, comment accéder au cluster, comment gérer les nœuds et bien plus encore.

Le contenu	Description
"Définissez si vous souhaitez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commandes ONTAP pour la configuration du cluster"	Décrit comment installer et configurer ONTAP.
"Gestion des disques et de l'agrégat via l'interface de ligne de commande"	Décrit la gestion du stockage physique ONTAP à l'aide de l'interface de ligne de commandes. Il vous explique comment créer, développer et gérer des agrégats, comment utiliser les agrégats Flash Pool, comment gérer les disques et comment gérer les règles RAID.
"Installation et configuration de MetroCluster intégrées à la structure"	Décrit l'installation et la configuration des composants matériels et logiciels de MetroCluster dans une configuration Fabric.
"Exigences d'installation et référence de la virtualisation FlexArray"	Contient des instructions de câblage et d'autres informations relatives aux systèmes de virtualisation FlexArray.
"Gestion de la haute disponibilité"	Décrit l'installation et la gestion de configurations en cluster haute disponibilité, y compris le basculement du stockage et le basculement/rétablissement.
"Gestion du stockage logique avec l'interface de ligne de commandes"	Décrit la manière de gérer efficacement vos ressources de stockage logiques à l'aide de volumes, de volumes FlexClone, de fichiers et de LUN, Volumes FlexCache, déduplication, compression, qtrees et quotas.
"Gestion et reprise après incident MetroCluster"	Décrit la manière d'effectuer les opérations de basculement et de rétablissement MetroCluster, dans le cadre des opérations de maintenance planifiées ou en cas d'incident.
"Mise à niveau et extension de MetroCluster"	Le fournit des procédures de mise à niveau des modèles de contrôleur et de stockage dans la configuration MetroCluster, de passage d'un MetroCluster FC à une configuration MetroCluster IP et d'extension de la configuration MetroCluster par l'ajout de nœuds supplémentaires.
"Gestion de réseau"	Décrit la configuration et la gestion des ports réseau physiques et virtuels (VLAN et groupes d'interfaces), des LIF, du routage et des services de résolution hôte dans les clusters, l'optimisation du trafic réseau par équilibrage de charge et le contrôle du cluster à l'aide du protocole SNMP.
"Commandes ONTAP 9.0 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.0 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.1 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.1 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.2 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.2 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.3 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.3 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.4 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.4 prises en charge.

Le contenu	Description
"Commandes ONTAP 9.5 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.5 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.6 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.6 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.7 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.7 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.8 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.8 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.9.1 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.9.1 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.10.1 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.10.1 prises en charge.
"Gestion SAN avec l'interface de ligne de commandes"	Décrit la configuration et la gestion des LUN, des igroups et des cibles à l'aide des protocoles iSCSI et FC, ainsi que des espaces de noms et des sous-systèmes utilisant le protocole NVMe/FC.
"Référence de configuration SAN"	Contient des informations sur les topologies FC et iSCSI et les schémas de câblage.
"Mise à niveau par déplacement des volumes ou du stockage"	Décrit la mise à niveau rapide du matériel du contrôleur dans un cluster en déplaçant du stockage ou des volumes. Le décrit également comment convertir un modèle pris en charge en tiroir disque.
"Mettez à niveau ONTAP"	Contient les instructions de téléchargement et de mise à niveau de ONTAP.
"Utilisez les commandes « system Controller replace » pour mettre à niveau les modèles de contrôleurs d'un même châssis"	Décrit les procédures de transfert d'agrégats requises pour mettre à niveau un système sans interruption, en conservant les anciens châssis et disques du système.
"Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.8 ou une version ultérieure"	Décrit les procédures de transfert d'agrégats nécessaires pour mettre à niveau les contrôleurs sans interruption exécutant ONTAP 9.8 à l'aide des commandes « system contrôleur replace ».
"Utilisation du transfert d'agrégats pour mettre à niveau manuellement le matériel du contrôleur sous ONTAP 9.8 ou une version ultérieure"	Décrit les procédures de transfert d'agrégats nécessaires pour effectuer les mises à niveau manuelles du contrôleur sans interruption, qui exécutent ONTAP 9.8 ou une version ultérieure.
"Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.5 vers ONTAP 9.7"	Décrit les procédures de transfert d'agrégats nécessaires pour mettre à niveau les contrôleurs exécutant ONTAP 9.5 vers ONTAP 9.7 sans interruption à l'aide des commandes « system contrôleur replace ».
"Utilisation du transfert d'agrégats pour mettre à niveau manuellement le matériel du contrôleur sous ONTAP 9.7 ou une version antérieure"	Décrit les procédures de transfert d'agrégats nécessaires pour effectuer les mises à niveau manuelles du contrôleur sans interruption, exécutant ONTAP 9.7 ou une version antérieure.

Sites de référence

Le "Site de support NetApp" Contient également de la documentation sur les cartes d'interface réseau (NIC) et d'autres matériels que vous pourriez utiliser avec votre système. Il contient également le "Hardware Universe", qui fournit des informations sur le matériel pris en charge par le nouveau système.

L'accès "Documentation sur ONTAP 9".

Accédez au "Active IQ Config Advisor" outil.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.